

Lindemann e Weierstrass: 1882–1885

Working paper / Nota didattica / versione 13 giugno 2026

DOCUMENTO PROVVISORIO IN CORSO DI PREPARAZIONE

Sergio L Invernizzi

Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, via Università 4, 41121 Modena
Centro Ricerche Didattiche U. Morin, via S. Giacomo 4, 31017 Pieve del Grappa (TV)
e-mail: invernizzi2@gmail.com

Sommario Questo articolo ricostruisce il contesto storico e matematico che portò alla dimostrazione della trascendenza di π da parte di Ferdinand von Lindemann nel 1882, mettendo in luce il ruolo di Charles Hermite e Karl Weierstrass e seguendo l'evoluzione delle idee che condussero alla soluzione definitiva del problema della quadratura del cerchio. Particolare attenzione è dedicata alla cronologia delle comunicazioni all'Accademia di Berlino, dagli annunci del 1882 ai successivi rinvii ed infine alla pubblicazione definitiva del lavoro di Weierstrass nel 1885, offrendo così una ricostruzione della ricezione contemporanea del risultato. Un contributo originale è costituito dalle due appendici documentarie: la traduzione italiana dell'articolo di Lindemann "Ueber die Zahl π " del 1882 e la traduzione italiana dell'articolo di Weierstrass "Zu Lindemann's Abhandlung ..." del 1885, – con talune note del traduttore, – con l'obiettivo di rendere accessibili al pubblico italiano due fonti fondamentali della storia della matematica

Abstract This article reconstructs the historical and mathematical context that led to Ferdinand von Lindemann's demonstration of the transcendence of π in 1882, highlighting the role of Charles Hermite and Karl Weierstrass and tracing the evolution of the ideas that led to the definitive solution of the problem of squaring the circle. Particular attention is paid to the chronology of communications to the Berlin Academy, from the announcements of 1882 to subsequent postponements and finally to the definitive publication of Weierstrass's work in 1885, thus offering a reconstruction of the contemporary reception of the result. An original contribution is made by two documentary appendices: the Italian translation of Lindemann's article "Ueber die Zahl π " (1882) and the Italian translation of Weierstrass's article "Zu Lindemann's Abhandlung ..." (1885), – with some notes by the translator, – with the aim of making two fundamental sources in the history of mathematics accessible to the Italian public.

1 Introduzione: la memoria del 22 giugno 1882

Il 22 giugno 1882, Karl Weierstrass presentava all'Accademia Reale Prussiana delle Scienze la memoria di Ferdinand von Lindemann¹ che conteneva la prova della trascendenza di π (Fig. 1). L'importanza di questo lavoro è tale che forse sarebbe il caso di cambiare la data del *Pi-Day* dal 14 marzo al 22 giugno di ogni anno.

Questa memoria dava risposte – in un certo senso – ad almeno tre questioni. La prima e la più eclatante, era la risposta (finalmente) negativa al problema classico, notissimo ed antichissimo

¹ Lindemann, F., "Über die Ludolph'sche Zahl", *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1882, II, 679–682.

Vorsitzender Secretar: Hr. AUWERS.

1. Hr. G. KIRCHHOFF las: Zur Theorie der Lichtstrahlen.
 2. Hr. VIRCHOW legte die Resultate neuer Messungen an jungen Gorilla - Schädeln vor.
 3. Hr. WEIERSTRASS trug eine Mittheilung des Hrn. Prof. F. LINDEMANN zu Freiburg i. Br.: Über die LUDOLPH'sche Zahl vor.
- Sämmtliche Mittheilungen erscheinen mit dem heutigen Bericht.

Figura 1: Nel resoconto della seduta del 22 giugno 1882 dell'Accademia di Berlino, al punto 3. si legge: «Il signor Weierstrass presentò una comunicazione del signor prof. F. Lindemann di Friburgo in Brisgovia: “Sulla cifra di Ludolph”. Tutte le comunicazioni vengono pubblicate con il presente resoconto.». La frase finale indica che tutte le comunicazioni presentate in quella seduta sarebbero apparse nel *Bericht* (resoconto ufficiale) della giornata.

della quadratura del cerchio con riga e compasso.² Secondariamente poneva fine – tagliava la testa al toro, come si dice – alla pletora di tentativi di pseudomatematici che avevano invaso con le loro pretese ‘soluzioni’ le accademie scientifiche, tanto che già nel 1775 l'Accademia Reale delle Scienze di Parigi aveva deciso di non voler più prendere più considerazione lavori sulla quadratura, ritenuti null'altro che fonte di una dannosa perdita di tempo.³ Terzo, si dava un esempio esplicito di un numero trascendente, π , non uno qualunque, che si potrebbe dire “pre-esistente” alla questione. Già nel 1844 Joseph Liouville era stato in grado di esibire esplicitamente una classe di numeri trascendenti, sfruttando la teoria dell'approssimazione diofantea,⁴ fra i quali il famoso numero di Liouville $L = \sum_{k=1}^{\infty} 10^{-k!}$. Ma si trattava evidentemente di numeri esibiti ad hoc, privi di una loro storia pregressa e di applicazioni. Fu poi solo nel 1873 che Charles Hermite⁵ dimostrò la trascendenza di un “numero notevole”, anzi notevolissimo, il numero e di Eulero/Nepero, usando una tecnica innovativa: assumendo per assurdo che π sia algebrico, si deducono due conseguenze, una aritmetica (dove i numeri primi hanno parte rilevante) ed una analitica (basata su funzioni estremamente piatte in punti opportuni) che alla fine sono in contraddizione.⁶

² Plutarco riferisce nell'Esilio che Anassagora, mentre era in prigione utilizzava il suo tempo in tentativi per risolvere il problema della quadratura del cerchio (ἀλλ' Ἀναξαγόρας μὲν ἐν τῷ δεσμοτερίῳ τὸν τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸν ἐγγραφε); ne parla notoriamente anche Dante: *Qual è 'l geometra che tutto s'affige...* (Paradiso, Canto XXXIII, vv. 133–135).

³ Cfr. De Morgan, A. (1872), *A budget of paradoxes*, Longmans, Green, and Co., p. 97; si noti che la pubblicazione avvenne postuma, a cura della moglie Sophie, dieci anni prima della memoria risolutiva di Lindemann; cfr. anche Jacob, M., *Interdire la quadrature du cercle à l'Académie : une décision autoritaire des Lumières?*, *Revue d'histoire des mathématiques*, 11 (2005), p. 89–139.

⁴ Liouville dimostrò che se α è algebrico di grado $d \geq 2$, esiste $C > 0$ tale che per ogni $p, q \in \mathbb{Z}$ ($q > 0$) si ha $|\alpha - p/q| > C/q^d$. Da qui la sua idea: se un numero si lascia approssimare meglio di qualunque potenza $1/q^n$, allora è trascendente.

⁵ Il lavoro di Hermite del 1873 era pubblicato in quattro puntate nei *Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences*, del 1873 (pp. 18–24, 74–79, 226–233, 285–293), tutte sotto il titolo assai anodino “Sur la fonction exponentielle”, svelando la trascendenza di e solo nel finale. Tanto che un certo folklore (cfr. <https://www.mathouriste.eu/Hermite/Hermite.html>) lo ha definito “un incroyable feuilleton en 4 épisodes ... au point qu'un autre mathématicien, résumant cet article, se bornera à dire qu'il y établit «d'intéressantes inégalités sur la fonction exponentielle»”.

⁶ Cf. Waldschmidt, M., *La méthode de Charles Hermite en théorie des nombres transcendants*, *Bibnum*, [online:

Però π sembrava inespugnabile. Lo stesso Hermite fece qualche tentativo col suo metodo ma riuscì solo a ri-dimostrarne l'irrazionalità, allora molto ben nota. Scrive infatti in una lettera a Carl Borchardt:⁷ (Fig. 2)

Je ne me hasarderai point à la recherche d'une démonstration de la transcendance du nombre π . Que d'autres tentent l'entreprise...

Extrait d'une lettre de Mr. Ch. Hermite à Mr. Borchardt.

..... Je ne me hasarderai point à la recherche d'une démonstration de la transcendance du nombre π . Que d'autres tentent l'entreprise, nul ne sera plus heureux que moi de leur succès, mais croyez-m'en, mon cher ami, il ne laissera pas que de leur en coûter quelques efforts. Tout ce que je puis, c'est de refaire ce qu'a déjà fait *Lambert*, seulement d'une autre manière, au moyen de cette égalité:

$$A_n = U \sin x + V \cos x = \frac{x^{2n+1}}{2 \cdot 4 \dots 2n} \int_0^1 (1-z^2)^n \cos xz \, dz,$$

Figura 2: L'estratto della lettera di Hermite a Borchardt, dove si intravede qualche tentativo di adattare il suo metodo, vincente per la trascendenza di e , al caso di π , riuscendo però soltanto a riprodurre le prove di irrazionalità.

In quello stesso 1873, Lindemann aveva appena 21 anni, e proprio in quell'anno aveva conseguito il dottorato ad Erlangen. Fu subito dopo che visitò i principali centri di ricerca matematica fuori dalla Germania di allora, fra cui Parigi, nell'inverno 1876/77, dove incontrò Hermite e discusse con lui la possibilità di estendere a π il metodo usato per e . Però, fino al quel 22 giugno di quasi dieci anni dopo, π sembrava ancora inattaccabile: il metodo di Hermite poteva funzionare, ma mancava qualcosa.

Ritornando alla memoria, è utile un confronto cronologico con il famoso articolo "Ueber die Zahl π " pubblicato da Lindemann sui *Mathematische Annalen* dello stesso anno,⁸ quello che comunemente viene citato come *il* lavoro dove si prova la trascendenza di π ; ma esso è preceduto – come data ufficiale di pubblicazione – anche se per poco, dalla memoria dell'*Akademie*; ne abbiamo una conferma incrociata: sugli *Annalen*, nella prima nota a piè della prima pagina, è citata la memoria, mentre in questa si legge espressamente (p. 861)

In einem Aufsatz »Über die Zahl π « welcher demnächst in den »Mathematischen Annalen« erscheinen wird, verfolge ich speciell den Zweck, die Zahl π als eine transscendente nachzuweisen.

Questa frase mostra che, al momento in cui Lindemann prepara la memoria che sarà letta da Weierstrass, il celebre articolo degli *Annalen* non era ancora comparso.⁹

01 aprile 2009, consultato 11 giugno 2026]. <http://journals.openedition.org/bibnum/893>.

⁷ Cfr. *Journal de Crelle* (formalmente *Journal für die reine und angewandte Mathematik*) (1873) Vol. 76, pp. 342-344.

⁸ Lindemann, F., Ueber die Zahl π , *Mathematische Annalen*, 20 (1882), 213-225.

⁹ Non c'è ambiguità grammaticale su questo punto: *erscheinen wird* è il Futur I tedesco, costruito con l'ausiliare *werden* (come al solito in seconda posizione) più il verbo all'infinito. Possiamo quindi tradurre la frase come: In un articolo intitolato "Sul numero π ", che apparirà a breve negli *Mathematische Annalen*, perseguo in particolare lo scopo di dimostrare che il numero π è trascendente.

2 Friburgo, 12 aprile 1882

Alla fine, oggi, per noi, tutto è chiaro: e e π vivono in mondi diversi. Le due costanti fondamentali della matematica giocano ruoli in campi diversi. Il numero e assicura l'isomorfismo fra il gruppo moltiplicativo $\mathbb{R}_+^*(\cdot)$ dei reali positivi ed il gruppo additivo $\mathbb{R}(+)$, e vive quindi nei numeri *reali*, mentre π è strettamente legato alla struttura del gruppo moltiplicativo $\mathbb{S}^1$ dei numeri *complessi* di modulo unitario. Ed alla fine Lindemann intuì che per “battere” π bisognava andare nel campo complesso.

Secondo una tradizione biografica riportata dallo storico Rudolph Fritsch,¹⁰ Lindemann avrebbe avuto l'idea decisiva, che come vedremo è quella di usare la formula di Eulero $e^{i\pi} = -1$, il 12 aprile 1882, giorno del suo trentesimo compleanno, durante una passeggiata sui sentieri del Lorettoberg, un'area collinare e boschiva a sud-ovest del centro di Friburgo in Brisgovia (Fig. 3). Infatti, l'idea vincente poteva essere dimostrare la trascendenza di e^α per α algebrico complesso con nullo: ne seguirebbe, per assurdo e per la formula di Eulero, la trascendenza di π . Prosegue Fritsch: *He rushed home and wrote down the paper: "Über die Zahl π "*.¹¹



Figura 3: Veduta attuale della collinetta di Loretto, alla periferia di Friburgo in Br., dove Lindemann avrebbe avuto il 12 aprile 1882, durante una passeggiata, l'idea risolutiva per dimostrare la trascendenza di π : un luogo fondamentale per la storia della matematica.

© Jörgens.Mi/Wikipedia, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons (15 ottobre 2017).

L'articolo sugli *Annalen* è di difficile lettura, scritto in tedesco ottocentesco, e stilato in uno stile talvolta discorsivo non troppo formale – ad esempio abbondano i “ripetendo lo stesso ragionamento” –, ed è privo di traduzioni ufficiali. In questa nota, nell'**Appendice A**, abbiamo voluto presentare una nostra traduzione (non ufficiale) in italiano, che però rispetta fedelmente i simboli matematici dell'originale, le note ed i corsivi, e che potrebbe essere utile per studiosi interessati.

¹⁰ Fritsch, R., The transcendence of π has been known for about a Century – but who was the man who discovered it?, *Results in Mathematics*, Vol. 7 (1984), pp. 165–183.

¹¹ Fritsch non indica però una fonte primaria per questo episodio, che però può essere considerato plausibile. Infatti Lindemann data il lavoro sugli *Annalen* scrivendo *Freiburg i. Br., April und Juni 1882*, e questo è un dato primario, che data quasi certamente la prima stesura nell'aprile, e la revisione finale in giugno dello stesso anno, se non in accordo, almeno non in disaccordo con l'aneddoto della passeggiata del 12 aprile.

Si noterà ancora (sempre nell'originale o nella nostra traduzione) che nell'ultima pagina Lindemann fa riferimento ad un prossimo lavoro, contenente dimostrazioni più dettagliate.¹² Potrebbe essere che non sia mai stato scritto: scrive Michel Waldschmidt, noto esperto francese di teoria dei numeri:¹³

A la fin de ce texte, Lindemann écrit : "Je ne réserve de publier ultérieurement un exposé détaillé des démonstrations qui ont été seulement esquissées ici." Malheureusement il changera de sujet et consacrera ses efforts ultérieurs , sans grand succès , au dernier théorème de Fermât.

Ma si può anche immaginare (senza prove) che sia stato ideato o scritto in bozza, ma poi abbandonato a causa dai ripetuti annunci di un esteso lavoro di Weierstrass sullo stesso argomento, lavoro che però sarà pubblicato solo tre anni dopo, nel 1885. Ne parleremo nelle sezioni successive.

3 L'annuncio del 26 ottobre 1882

Dopo la riforma del 1881, che dimezzò il numero delle sessioni plenarie e raddoppiò quelle specialistiche delle classi, le riunioni dell'Accademia di Berlino erano settimanali, rigorosamente il giovedì di ogni settimana. Veniamo alla riunione della Classe fisico-matematica di giovedì 26 ottobre 1882, esattamente 18 settimane dopo la presentazione della memoria *Über die Ludolph'sche Zahl*. (Fig. 4). La documentazione mostra che Weierstrass legge una memoria con osservazioni sul lavoro di Lindemann presentato il 22 giugno, ma a quella sessione non è allegato il testo scritto, rinviato ai resoconti di una sessione successiva (*in einem der nächsten Berichte*).

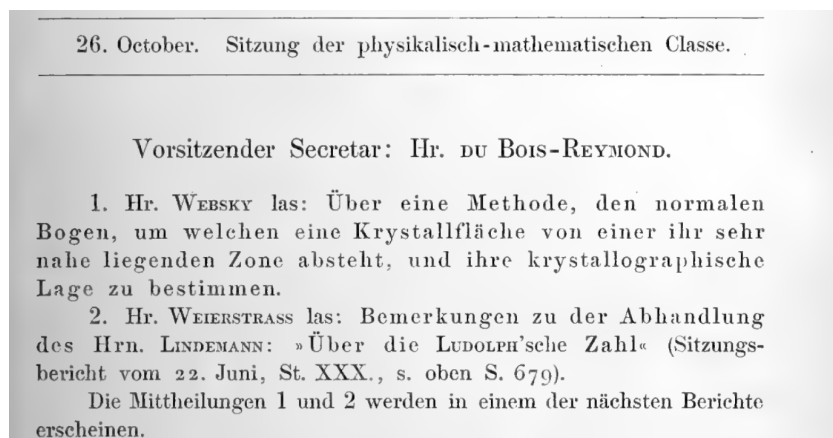


Figura 4: Nel resoconto della seduta del 26 ottobre 1882 dell'Accademia di Berlino si legge: «1. ... 2. Il Sig. Weierstrass ha letto: Osservazioni sul saggio del Sig. Lindemann: «Sul numero di Ludolph» (Rapporto della sessione del 22 giugno, St. XXX., vedi sopra pag. 679). Le comunicazioni 1 e 2 compariranno in uno dei prossimi rapporti.». La frase finale indica che la comunicazioni 1 e la 2 (quella di Weierstrass) presentate in quella seduta non sarebbero apparse nel *Bericht* della giornata, ma in uno successivo, in data da stabilirsi.

¹² Nell'originale: *Eine genauere Darlegung der hier nur angedeuteten Beweise behalte ich mir für eine spätere Veröffentlichung vor.* Nella nostra traduzione: *Mi riservo di fornire in una successiva pubblicazione una esposizione più dettagliata delle dimostrazioni qui soltanto accennate.*

¹³ Waldschmidt, M., Les débuts de la théorie des nombres transcendants (à l'occasion du centenaire de la transcendence de π) *Cahiers du séminaire d'histoire des mathématiques*, 1re série, tome 4 (1983), pp. 93–115. http://www.numdam.org/item?id=CSHM_1983__4__93_0.

4 L'ulteriore annuncio del 22 ottobre 1885

Esattamente tre anni dopo, alla seduta plenaria del 22 ottobre 1885, leggiamo un ulteriore annuncio con un ulteriore rinvio (Fig. 5):

... 2. Il Sig. Weierstrass presentò una nuova elaborazione delle sue osservazioni, già menzionate nel resoconto della seduta del 26 ottobre 1882, sulla memoria del Sig. Lindemann riguardante la costante di Ludolph; tali osservazioni verranno ora pubblicate, in questa nuova versione, in uno dei prossimi fascicoli di questi resoconti.

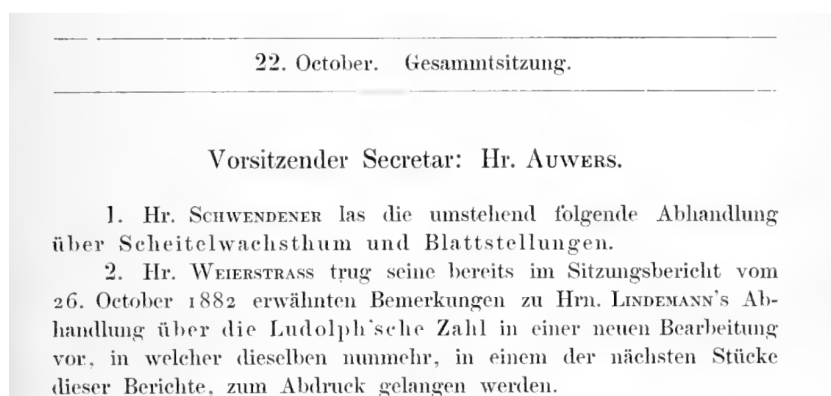


Figura 5: Il secondo annuncio (22 ottobre 1885), con ulteriore rinvio, del lavoro di Weierstrass a completamento e semplificazione della dimostrazione di Lindemann sulla trascendenza di π .

5 La *Gesamtsitzung* del 3 dicembre 1885

Finalmente il lavoro di Weierstrass compare nella *Gesamtsitzung* del 3 dicembre 1885 (pp. 1067-1085), col titolo definitivo *Zu Lindemann's Abhandlung: "Über die Ludolph'sche Zahl"* (Fig. 6).¹⁴ Anche per questo lavoro, come per la memoria di Lindemann, presentiamo una traduzione italiana nella **Appendice B** di questa nota. La traduzione è basata sulla ristampa del lavoro nei *Mathematische Werke*,¹⁵ per i quali è disponibile su archive.org un'edizione digitale ad alta risoluzione.¹⁶

Il risultato principale di entrambi i lavori è quello che oggi viene chiamato "Teorema di Lindemann–Weierstrass" (talvolta, nel seguito, richiamato con la sigla TLW). La formulazione

¹⁴ Weierstrass, K., *Zu Lindemann's Abhandlung: "Über die Ludolph'sche Zahl"*, *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1885, 1067-1085.

¹⁵ Weierstrass, K., *Zu Lindemann's Abhandlung: "Über die Ludolph'sche Zahl"*, in *Mathematische Werke*, Band II, Mayer & Müller, Berlin, 1895, pp. 341–362.

¹⁶ **Nota tecnica.** Per la maggior parte dei libri e documenti digitalizzati, Internet Archive offre l'accesso alle scansioni originali non elaborate, solitamente in formato JPEG2000 (.jp2). La traduzione dal tedesco all'italiano e la prima formattazione del codice sorgente $\text{\LaTeX}$ delle appendici a questo articolo sono state assistite dal modello linguistico ChatGPT (versione Go / modello GPT-4o) sviluppato da OpenAI <https://openai.com> (2026). L'accuratezza del testo e delle formule matematiche sono stati interamente controllati visivamente dall'autore confrontando originale e trascrizione. Pertanto, ogni eventuale errore, omissione o imprecisione interpretativa rimasta nel testo è da attribuirsi esclusivamente all'autore stesso.

Zu LINDEMANN's Abhandlung: „Über die LUDOLPH'sche Zahl”.

Von K. WEIERSTRASS.

(Vorgetragen am 22. October [s. oben S. 919].)

Figura 6: Il titolo per esteso del lavoro di Weierstrass sui *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin* del 1885.

“operativa” utilizzata sia da Lindemann che da Weierstrass è quella riportata nel classico trattato di Alan Baker:¹⁷

TEOREMA *Se $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sono numeri algebrici distinti, e $\beta_1, \dots, \beta_n$ sono numeri algebrici non nulli, allora $\beta_1 e^{\alpha_1} + \dots + \beta_n e^{\alpha_n} \neq 0$.*¹⁸

Abbiamo già osservato che Lindemann nel 1882 non dimostra in dettaglio questo teorema: vi riserva solo quattro righe rinviando la dimostrazione dettagliata ad un futuro lavoro, che non verrà mai pubblicato. Quando esso verrà finalmente dimostrato in dettaglio da Weierstrass, nel 1885, questi scriverà nella seconda nota a pie' della prima pagina che (cf. Appendice B)

Ich bemerke ausdrücklich, dass die Veröffentlichung dieses im Sommer 1882 entstandenen
... vorgetragenen Aufsatzes im Einverständnisse mit Herrn Lindemann erfolgt ...¹⁹

Certo, questa nota sul “consenso” attira l'attenzione. In pura ipotesi, Weierstrass potrebbe aver avuto accesso a manoscritti, appunti o discussioni private di Lindemann e aver voluto evitare qualsiasi equivoco, attribuendo pubblicamente a Lindemann il diritto “morale” sul TLW. Ma proprio il fatto che egli senta il bisogno di farlo ci suggerisce che il terreno era delicato e che la questione della priorità del TLW fosse potenzialmente percepita come controversa già dai contemporanei.²⁰

¹⁷ Baker, A., *Transcendental Number Theory*, Cambridge University Press, 1975, p. 6, Theorem 1.4.

¹⁸ Alcuni moderni privilegiano la versione “strutturale”: TEOREMA *Se $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sono numeri algebrici linearmente indipendenti su $\mathbb{Q}$, allora $e^{\alpha_1}, \dots, e^{\alpha_n}$ sono algebricamente indipendenti su $\mathbb{Q}$.*

¹⁹ Cf. Appendice B: Desidero osservare esplicitamente che la pubblicazione del presente scritto, composto nell'estate del 1882 ... avviene con il consenso del sig. Lindemann ...

²⁰ Chiunque abbia esperienza diretta della vita accademica, può facilmente immaginare sindrome?

Osservazione didattica Si noterà (nell’originale o nella nostra traduzione) che l’uguaglianza di Eulero $e^{i\pi} = -1$ è l’unica proprietà di π che entra in gioco nella dimostrazione, ed è utilizzata quasi all’inizio. Da un punto di vista moderno questa è quasi la definizione più naturale di π una volta costruite le funzioni $\exp$, $\cos$, $\sin$. La questione è capire quanta analisi matematica serve prima; la risposta è: non più di quella di un primo anno universitario. In un corso di storia si può osservare che la definizione classica di π come rapporto circonferenza/diametro è geometrico-intuitiva e risale ad oltre due millenni fa. Invece è molto nello spirito dell’analisi – addirittura di fine Ottocento – osservare dove la geometria non serve più a fondare l’analisi, ma ne diventa una conseguenza. Formalizziamo per chiarezza questa definizione “naturale” di π :

Teorema 1. *Per $x \in \mathbb{R}$ definiamo $\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$, $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$. La funzione $\sin$ possiede un minimo zero positivo che viene indicato con π , più precisamente, esiste un numero reale $\pi > 0$ tale che $\sin(\pi) = 0$ e $\sin(x) > 0$ per $0 < x < \pi$. Inoltre $\cos(\pi) = -1$ e quindi, per definizione, $e^{i\pi} = -1$.*

Per una dimostrazione semplice a livello di “studio di funzione” si può vedere l’elegante trattazione di Henri Cartan.²¹ Tutte le formule trigonometriche, qualora ve ne fosse bisogno, sono poi ricavate dalle relazioni $\frac{d}{dx}[\sin(x)] = \cos(x)$, $\frac{d}{dx}[\cos(x)] = -\sin(x)$, $\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$

²¹ Cartan, H., Takahashi, R., *Théorie élémentaire des fonctions analytiques d’une ou plusieurs variables complexes*, dalla quale segue, ad esempio: Hermann, 1961, pp. 30–32.

Appendice A: Lindemann 1882

Traduzione italiana di: Lindemann, F., Ueber die Zahl π , *Mathematische Annalen*, 20 (1882), 213–225, a cura di Sergio Invernizzi. Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.

Sul numero π .*)

di

F. LINDEMANN (Friburgo in Brisgovia)

Data l'infertilità dei numerosissimi tentativi compiuti **) per eseguire la quadratura del cerchio con riga e compasso, si ritiene generalmente impossibile la soluzione di tale problema. Mancava tuttavia finora una dimostrazione di questa impossibilità; era stata stabilita soltanto l'irrazionalità di π e di π^2 . Ogni costruzione eseguibile con riga e compasso può essere ricondotta, mediante formulazione algebrica, alla risoluzione di equazioni lineari e quadratiche, e quindi anche alla risoluzione di una successione di equazioni quadratiche, la prima delle quali possiede coefficienti razionali, mentre ciascuna delle successive contiene soltanto numeri irrazionali introdotti tramite la risoluzione delle precedenti. L'equazione finale può pertanto essere trasformata, mediante ripetute elevazioni al quadrato, in un'equazione di grado pari con coefficienti razionali. Si dimostrerà dunque l'impossibilità della quadratura del cerchio se si riesce a provare che *il numero π non è affatto radice di alcuna equazione algebrica, di qualunque grado, con coefficienti razionali*. Nel seguito si tenta di fornire tale dimostrazione. Il fondamento essenziale dell'indagine è costituito da relazioni tra certi integrali definiti, che Hermite***) ha utilizzato per stabilire il carattere trascendente del numero e . Nel §1 vengono raccolte le formule necessarie; i §§2 e 3 mostrano l'applicazione di tali formule alla dimostrazione del teorema enunciato; il §4 contiene ulteriori generalizzazioni.

1 Le formule di Hermite

Sia

$$f(z) = (z - z_0)(z - z_1) \cdots (z - z_n),$$

e sia Z una qualunque delle quantità distinte $z_1, z_2, \dots, z_n$; consideriamo gli integrali definiti

$$\varepsilon_m^i = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdots (m-1)} \int_{z_0}^Z \frac{e^{-z} f(z)^m}{z - z_i} dz.$$

Tra essi sussistono le relazioni

$$\begin{aligned} \varepsilon_{m+1}^0 &= \Theta(z_0, z_0) \varepsilon_m^0 + \Theta(z_1, z_0) \varepsilon_m^1 + \cdots + \Theta(z_n, z_0) \varepsilon_m^n, \\ \varepsilon_{m+1}^1 &= \Theta(z_0, z_1) \varepsilon_m^0 + \Theta(z_1, z_1) \varepsilon_m^1 + \cdots + \Theta(z_n, z_1) \varepsilon_m^n, \\ &\quad \dots\dots\dots \\ \varepsilon_{m+1}^n &= \Theta(z_0, z_n) \varepsilon_m^0 + \Theta(z_1, z_n) \varepsilon_m^1 + \cdots + \Theta(z_n, z_n) \varepsilon_m^n. \end{aligned} \tag{1}$$

*) Cfr. una comunicazione del Sig. Weierstrass all'Accademia di Berlino, del 22 giugno 1882.

**) Si vedano gli articoli *Cyclometrie*, *Quadratur* e *Rectification* nel dizionario matematico di Klügel.

***) Sur la fonction exponentielle, Parigi 1874 (vedi anche *Compotes rendus*, t. LXXVII, 1873.

La funzione $\Theta(z, \zeta)$ è un polinomio intero di grado n nelle sue due variabili. I coefficienti delle potenze di z e ζ sono funzioni simmetriche intere delle $n + 1$ quantità z_i e contengono inoltre soltanto interi; *pertanto essi stessi risultano interi ogni volta che ciò accade per i coefficienti di $f(z)$* . Essi sono inoltre polinomi interi di grado n in m . Nel seguito non sarà necessario conoscere esplicitamente la loro legge di formazione; basta osservare che il loro determinante soddisfa

$$\begin{vmatrix} \Theta(z_0, z_0) & \Theta(z_1, z_0) & \cdots & \Theta(z_n, z_0) \\ \Theta(z_0, z_1) & \Theta(z_1, z_1) & \cdots & \Theta(z_n, z_1) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \Theta(z_0, z_n) & \Theta(z_1, z_n) & \cdots & \Theta(z_n, z_n) \end{vmatrix} = \delta^2,$$

dove

$$\delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ z_0 & z_1 & \cdots & z_n \\ z_0^2 & z_1^2 & \cdots & z_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ z_0^n & z_1^n & \cdots & z_n^n \end{vmatrix}.$$

Le equazioni precedenti permettono di ricondurre gli integrali ε_{m+1}^i agli integrali ε_m^i . Applicando ripetutamente tale procedimento si ottengono formule della forma

$$\begin{aligned} \varepsilon_m^0 &= A_0 \varepsilon_1^0 + A_1 \varepsilon_1^1 + \cdots + A_n \varepsilon_1^n, \\ \varepsilon_m^1 &= B_0 \varepsilon_1^0 + B_1 \varepsilon_1^1 + \cdots + B_n \varepsilon_1^n, \\ &\cdots \cdots \cdots \\ \varepsilon_m^n &= L_0 \varepsilon_1^0 + L_1 \varepsilon_1^1 + \cdots + L_n \varepsilon_1^n, \end{aligned} \tag{1a}$$

e inoltre

$$\begin{vmatrix} A_0 & A_1 & \cdots & A_n \\ B_0 & B_1 & \cdots & B_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ L_0 & L_1 & \cdots & L_n \end{vmatrix} = \delta^{2(m-1)}. \tag{2}$$

Per valutare gli integrali ε_m^i si introducono nuove funzioni intere $\Phi(z, \zeta)$, costruite in modo analogo alle $\Theta(z, \zeta)$ e dotate delle stesse proprietà aritmetiche dei loro coefficienti. Esse soddisfano inoltre la condizione

$$\begin{vmatrix} \Phi(z_0, z_0) & \Phi(z_1, z_0) & \cdots & \Phi(z_n, z_0) \\ \Phi(z_0, z_1) & \Phi(z_1, z_1) & \cdots & \Phi(z_n, z_1) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \Phi(z_0, z_n) & \Phi(z_1, z_n) & \cdots & \Phi(z_n, z_n) \end{vmatrix} = \delta^2.$$

Da esse si costruiscono le quantità

$$\begin{aligned} A &= A_0 \Phi(Z, z_0) + A_1 \Phi(Z, z_1) + \cdots + A_n \Phi(Z, z_n), \\ B &= B_0 \Phi(Z, z_0) + B_1 \Phi(Z, z_1) + \cdots + B_n \Phi(Z, z_n), \\ \Lambda &= L_0 \Phi(Z, z_0) + L_1 \Phi(Z, z_1) + \cdots + L_n \Phi(Z, z_n). \end{aligned} \tag{3}$$

Indicando infine con $A_0, B_0, \dots, \Lambda_0$ i valori ottenuti ponendo $Z = z_0$, si ricavano le formule

$$\varepsilon_m^0 = e^{-z_0} A_0 - e^{-Z} A,$$

$$\varepsilon_m^1 = e^{-z_0} B_0 - e^{-Z} B,$$

.....

$$\varepsilon_m^n = e^{-z_0} \Lambda_0 - e^{-Z} \Lambda.$$

Qui Z rappresenta una qualunque delle quantità $z_1, z_2, \dots, z_n$. Ponendo in particolare $Z = z_k$, e indicando con $A_k, B_k, \dots, \Lambda_k$ i corrispondenti valori, si definisce

$$[\varepsilon_m^i]_{Z=z_k} = \eta_k^i.$$

Ponendo inoltre

$$\eta_k^0 = e^{-z_0} A_0 - e^{-z_k} A_k,$$

$$\eta_k^1 = e^{-z_0} B_0 - e^{-z_k} B_k,$$

.....

$$\eta_k^n = e^{-z_0} \Lambda_0 - e^{-z_k} \Lambda_k, \quad (4)$$

il determinante dei coefficienti $A, B, \dots, \Lambda$ è dato da

$$\begin{vmatrix} A_0 & A_1 & \cdots & A_n \\ B_0 & B_1 & \cdots & B_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ \Lambda_0 & \Lambda_1 & \cdots & \Lambda_n \end{vmatrix} = \delta^{2m}. \quad (5)$$

2 Sulle funzioni simmetriche delle quantità e^{z_i}

Osserviamo che le relazioni raccolte nel §1 sussistono indipendentemente dal fatto che le quantità

$$z, z_0, z_1, \dots, z_n$$

siano reali o complesse, poiché derivano semplicemente da trasformazioni identiche. Anche il cammino di integrazione scelto per il calcolo degli integrali η_k^i può essere arbitrario; occorre soltanto escludere il punto all'infinito del piano complesso delle variabili z . Supponiamo che le funzioni simmetriche delle z_i siano interi reali o complessi; allo stesso modo, con

$$N_0, N_1, \dots, N_n$$

indicheremo interi reali o complessi. Anzitutto verrà dedotto un sistema di equazioni al quale dà origine una relazione della forma

$$N_0 e^{z_0} + N_1 e^{z_1} + \cdots + N_n e^{z_n} = 0. \quad (6)$$

Moltiplichiamo le equazioni contenute in (4),

$$\eta_1^0 = e^{-z_0} A_0 - e^{-z_1} A_1,$$

$$\eta_2^0 = e^{-z_0} A_0 - e^{-z_2} A_2,$$

.....

$$\eta_n^0 = e^{-z_0} A_0 - e^{-z_n} A_n, \quad (7)$$

rispettivamente per

$$N_1 e^{z_1}, N_2 e^{z_2}, \dots, N_n e^{z_n},$$

e sommiamo. Si ottiene

$$\begin{aligned} & e^{z_1} \eta_1^0 N_1 + e^{z_2} \eta_2^0 N_2 + \dots + e^{z_n} \eta_n^0 N_n \\ &= e^{-z_0} (e^{z_1} N_1 + e^{z_2} N_2 + \dots + e^{z_n} N_n) A_0 - (A_1 N_1 + A_2 N_2 + \dots + A_n N_n). \end{aligned}$$

In virtù di (6) deve quindi valere

$$e^{z_1} \eta_1^0 N_1 + \dots + e^{z_n} \eta_n^0 N_n = -(A_0 N_0 + A_1 N_1 + \dots + A_n N_n).$$

Equazioni analoghe si ottengono sostituendo A con $B, \dots, \Lambda$. Si giunge così al seguente sistema di $n + 1$ equazioni:

$$\begin{aligned} A_0 N_0 + A_1 N_1 + \dots + A_n N_n &= \alpha, \\ B_0 N_0 + B_1 N_1 + \dots + B_n N_n &= \beta, \\ &\dots\dots\dots \\ \Lambda_0 N_0 + \Lambda_1 N_1 + \dots + \Lambda_n N_n &= \lambda, \end{aligned} \quad (8)$$

dove

$$\begin{aligned} -\alpha &= e^{z_1} \eta_1^0 N_1 + e^{z_2} \eta_2^0 N_2 + \dots + e^{z_n} \eta_n^0 N_n, \\ -\beta &= e^{z_1} \eta_1^1 N_1 + e^{z_2} \eta_2^1 N_2 + \dots + e^{z_n} \eta_n^1 N_n, \\ &\dots\dots\dots \\ -\lambda &= e^{z_1} \eta_1^n N_1 + e^{z_2} \eta_2^n N_2 + \dots + e^{z_n} \eta_n^n N_n. \end{aligned}$$

Queste sono le formule mediante le quali Hermite deduce direttamente la trascendenza del numero e , assumendo che le z_i stesse siano interi. Per il nostro scopo le equazioni verranno semplificate ponendo $N_1 = N_2 = \dots = N_n$. Inoltre, nel seguito assumeremo sempre $z_0 = 0$. Al posto di (8) si ottiene allora

$$\begin{aligned} N_0 A_0 + N_1 (A_1 + \dots + A_n) &= -N_1 (e^{z_1} \eta_1^0 + \dots + e^{z_n} \eta_n^0), \\ N_0 B_0 + N_1 (B_1 + \dots + B_n) &= -N_1 (e^{z_1} \eta_1^1 + \dots + e^{z_n} \eta_n^1), \\ &\dots\dots\dots \\ N_0 \Lambda_0 + N_1 (\Lambda_1 + \dots + \Lambda_n) &= -N_1 (e^{z_1} \eta_1^n + \dots + e^{z_n} \eta_n^n). \end{aligned} \quad (9)$$

A sinistra compaiono funzioni intere delle quantità $z_1, z_2, \dots, z_n$ con coefficienti interi. Se si scambiano z_i e z_k , allora, in virtù di (7), si scambiano anche A_i e A_k . Il membro sinistro della prima equazione è quindi una funzione simmetrica delle radici z_i e pertanto è esso stesso un intero. Scambiando z_1 e z_2 , la quantità B_i passa in Γ_i e viceversa quando i è diverso da 1 e 2; contemporaneamente B_1 passa in Γ_2 e B_2 in Γ_1 . I membri sinistri della seconda e della terza equazione si scambiano quindi fra loro. Lo stesso vale per permutazioni arbitrarie delle z_i . Ne segue che i membri sinistri delle ultime n equazioni del sistema (9) sono radici di un'equazione algebrica della forma

$$V^n + M_1 V^{n-1} + \dots + M_n = 0, \quad (10)$$

con coefficienti interi M_i . Facciamo ora tendere m all'infinito. Sia M' il massimo del valore assoluto di $f(z)$ sui punti del cammino di integrazione scelto per l'integrale ε_m^i , sia l' la lunghezza

di tale cammino, e sia M'_0 il massimo del valore assoluto di $e^{-z}(z-z_i)^{-1}$ lungo lo stesso cammino. Allora

$$|\varepsilon_m^i| \leq \frac{(M')^m M'_0 l'}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (m-1)}.$$

Se ora M , M_0 e l indicano i massimi dei corrispondenti valori M' , M'_0 , l' per tutti gli integrali considerati, e si pone $M_0 l = E$, si ottiene per tutti gli integrali η_k^i la stima

$$|\eta_k^i| \leq \frac{M^m E}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (m-1)},$$

dove E ed M sono costanti finite indipendenti da m . Il membro destro della prima delle equazioni (9), e quindi anche l'intero

$$N_0 A_0 + N_1 (A_1 + A_2 + \cdots + A_n),$$

può essere reso arbitrariamente piccolo scegliendo m sufficientemente grande. Ciò è possibile soltanto se esiste un intero positivo m' tale che

$$N_0 A_0 + N_1 (A_1 + A_2 + \cdots + A_n) = 0$$

sia soddisfatta esattamente per tutti gli interi $m \geq m'$. Analogamente, i membri destri delle restanti equazioni (9) tendono a zero per $m \rightarrow \infty$; quindi anche i membri sinistri, cioè le radici dell'equazione (10), divengono arbitrariamente piccoli. Lo stesso vale allora per i coefficienti M_i . Ma questi sono interi; pertanto, per m sufficientemente grande, essi devono essere esattamente nulli. Ne consegue che anche tutte le radici di (10) devono annullarsi. Otteniamo così il seguente risultato: *se un'equazione della forma*

$$N_0 + N_1 \sum e^{z_i} = 0 \tag{11}$$

è soddisfatta, allora deve esistere un intero positivo m' tale che, per ogni intero $m \geq m'$, valga il sistema

$$A_0 N_0 + (A_1 + \cdots + A_n) N_1 = 0,$$

$$B_0 N_0 + (B_1 + \cdots + B_n) N_1 = 0,$$

.....

$$\Lambda_0 N_0 + (\Lambda_1 + \cdots + \Lambda_n) N_1 = 0. \tag{12}$$

Da ciò seguirebbe inoltre che il determinante delle quantità A , B , ..., Λ dovrebbe annullarsi, poiché tutti i suoi minori del secondo ordine formati da due righe parallele dovrebbero essere nulli. Ma, in virtù della (5), tale determinante è uguale a δ^{2m} , e quindi, poiché le radici z_i sono state supposte distinte, non può mai annullarsi. È dunque dimostrato che l'ipotesi di una relazione della forma (11) conduce ad una contraddizione, e otteniamo il seguente teorema: *Siano $z_1, \dots, z_n$ radici non nulle e tra loro distinte di un'equazione algebrica della forma*

$$z^n + s_1 z^{n-1} + \cdots + s_n = 0, \tag{13}$$

dove gli s_i sono interi reali o complessi, e sia il discriminante di tale equazione diverso da zero. Allora non può sussistere alcuna relazione della forma (11) dove gli N_i siano interi reali o complessi non nulli.

Parimenti non è possibile una relazione della forma

$$N_0 + N_1 (e^{rz_1} + e^{rz_2} + \cdots + e^{rz_n}) = 0, \tag{14}$$

dove r è un intero. Infatti le quantità $rz_1, rz_2, \dots, rz_n$ sono anch'esse radici non nulle e tra loro distinte di un'equazione della forma (13), ogniqualevolta ciò valga per $z_1, z_2, \dots, z_n$. Si possono dunque applicare alla (14) gli stessi argomenti usati per la (11), ottenendo:

Nelle ipotesi precedenti, nessuna delle funzioni simmetriche

$$e^{rz_1} + e^{rz_2} + \dots + e^{rz_n} \quad (15)$$

può essere uguale ad un numero razionale.

Esaminiamo ora se possa esistere fra queste funzioni simmetriche una relazione lineare a coefficienti interi N_i , cioè un'equazione della forma

$$0 = N_0 + N_1 \sum e^{z_i} + N_2 \sum e^{2z_i} + \dots + N_s \sum e^{sz_i}, \quad (16)$$

dove s rappresenta un intero positivo arbitrario. Le ns quantità $z_i, 2z_i, \dots, sz_i$ saranno indicate, per brevità, con $z_1, z_2, \dots, z_{ns}$, così che $z_{i+n} = 2z_i, z_{i+2n} = 3z_i$, eccetera. Esse sono radici di un'equazione di grado ns con coefficienti interi della forma (13). Dalla (16) si otterrebbe allora, esattamente come dalla (6), un sistema di $ns + 1$ equazioni della forma (8). Per poterlo scrivere in modo semplice introduciamo, al posto delle $(n+1)^2$ quantità $A_i, B_i, \dots, \Lambda_i$, le $(ns+1)^2$ quantità A_{ik} , dotate di due indici, in modo che il primo indice svolga il ruolo che in precedenza era affidato alla scelta delle lettere $A, B, \dots, \Lambda$. Si hanno allora, in analogia con la (4) (ricordando che $z_0 = 0$),

$$\eta_k^{(i)} = A_{i0} - e^{-z_k} A_{ik}, \quad i, k = 0, 1, 2, \dots, ns.$$

Al posto della (8) otteniamo quindi il sistema

$$\begin{aligned} N_0 A_{00} + N_1 \sum A_{0,i} + N_2 \sum A_{0,i+n} + \dots + N_s \sum A_{0,i+ns-n} &= \alpha_0, \\ N_0 A_{10} + N_1 \sum A_{1,i} + N_2 \sum A_{1,i+n} + \dots + N_s \sum A_{1,i+ns-n} &= \alpha_1, \\ &\dots\dots\dots \\ N_0 A_{ns,0} + N_1 \sum A_{ns,i} + N_2 \sum A_{ns,i+n} + \dots + N_s \sum A_{ns,i+ns-n} &= \alpha_{ns}, \end{aligned} \quad (17)$$

dove

$$-\alpha_k = N_1 \sum \eta_i^{(k)} e^{z_i} + N_2 \sum \eta_{i+n}^{(k)} e^{z_{i+n}} + \dots + N_s \sum \eta_{i+ns-n}^{(k)} e^{z_{i+ns-n}}.$$

In tutte le somme l'indice i varia da 1 a n . Sui membri sinistri del sistema (17) compaiono nuovamente funzioni intere delle z_i con coefficienti interi. Scambiando z_i con z_k ($i, k \leq n$), si scambiano simultaneamente anche z_{i+rn} e z_{k+rn} , e quindi

$$A_{0,i} \leftrightarrow A_{0,k}, \quad A_{0,i+rn} \leftrightarrow A_{0,k+rn}.$$

Inoltre, se il primo indice è diverso da zero,

$$A_{l,k+rn} \leftrightarrow A_{l,i+rn},$$

nonché

$$A_{i,k+rn} \leftrightarrow A_{k,i+rn}, \quad A_{i,i+rn} \leftrightarrow A_{k,k+rn}.$$

Il membro sinistro della prima equazione di (17) è pertanto ancora un intero; i membri sinistri delle altre equazioni sono radici di un'equazione algebrica di grado ns della forma (10). Tutti gli argomenti utilizzati per le equazioni (9) e (10) si trasferiscono senza modifiche [Lindemann:

per $m = \infty$] al caso presente. Ne segue che, per valori sufficientemente grandi ma *finiti* di m , i membri sinistri delle equazioni (17) devono essere esattamente nulli. Da ciò seguirebbe che, per gli stessi valori di m , si annullano tutti i determinanti di ordine $s + 1$ costruiti nel modo consueto a partire dagli $(s + 1)(ns + 1)$ coefficienti N_i del sistema (17). Dovrebbe allora annullarsi anche il determinante di ordine $ns + 1$ formato dalle quantità A_{ik} . Ma tale determinante è uguale, per la (5), alla potenza $2m$ -esima di δ , dove nel determinante di Vandermonde si pone $z_0 = 0$ e si sostituisce n con ns .

Ora δ è uguale al prodotto di tutte le differenze $\pm(pz_i - qz_k)$, ottenute facendo assumere a $i, k = 1, \dots, n$ e a $p, q = 0, 1, \dots, s$ tutti i valori possibili (escluso il caso $p = q = 0$). Pertanto δ può annullarsi soltanto se tra due radici z_i, z_k sussiste una relazione della forma $pz_i - qz_k = 0$. Se si ammette una tale relazione, allora l'equazione (13) e l'equazione

$$z^n + \frac{q}{p}s_1z^{n-1} + \left(\frac{q}{p}\right)^2 s_2z^{n-2} + \dots + \left(\frac{q}{p}\right)^n s_n = 0$$

avrebbero una radice comune, e sarebbero quindi entrambe riducibili. Supponiamo dunque che l'equazione (13) sia irriducibile. Allora δ non può annullarsi; abbiamo invece visto che dalle equazioni (16) e (17) seguirebbe necessariamente $\delta = 0$. Ne consegue il seguente risultato:

Se $z_1, z_2, \dots, z_n$ sono le radici di un'equazione irriducibile della forma (13) con coefficienti interi s_i , allora tra le funzioni simmetriche (15) non può esistere alcuna relazione lineare a coefficienti razionali non nulli.

3 Applicazione all'indagine sul numero π

I risultati ottenuti possono essere applicati alle funzioni simmetriche

$$\begin{aligned} \sum e^{z_i}, \quad \sum e^{z_i+z_k}, \quad \sum e^{z_i+z_k+z_l}, \quad \dots \\ \sum e^{rz_i}, \quad \sum e^{r(z_i+z_k)}, \quad \sum e^{r(z_i+z_k+z_l)}, \quad \dots \end{aligned} \quad (18)$$

dove r rappresenta ancora un intero arbitrario. Supponiamo anzitutto che tutti gli esponenti di e che compaiono nelle espressioni (18) siano non nulli e mutuamente distinti. Allora una relazione lineare a coefficienti razionali N_i tra le quantità (18) condurrebbe ad un sistema di equazioni analogo alla (17), la cui impossibilità si dimostra esattamente nello stesso modo. Se invece questa ipotesi non è soddisfatta, supponiamo che in una delle funzioni (18), ad esempio

$$\sum e^Z,$$

più esponenti Z coincidano, e consideriamo una relazione della forma

$$0 = N_0 + N_1 \sum e^Z. \quad (19)$$

Le quantità Z si suddivideranno allora in gruppi

$$Z_1, Z'_1, Z''_1, \dots; \quad Z_2, Z'_2, Z''_2, \dots; \quad \dots$$

in modo che gli elementi di ciascun gruppo siano radici di una stessa equazione irriducibile a coefficienti razionali e si permutino soltanto fra loro quando si permutano le radici z_i . Dalle osservazioni svolte all'inizio del §2 dipendeva soltanto il fatto che in ciascuna singola somma

comparissero esclusivamente esponenti di e che si permutano fra loro quando si permutano le radici z_i . Possiamo quindi concludere immediatamente l'impossibilità di una relazione della forma

$$0 = N_0 + N_1 \sum e^{Z_1} + N_2 \sum e^{Z_2} + \dots,$$

della quale la relazione (19) costituisce un caso particolare. Se inoltre una delle quantità Z fosse uguale a zero, ciò sarebbe equivalente a modificare il valore numerico di N_0 e quindi non influenzerebbe il risultato; a meno che tutti gli esponenti presenti nel membro destro della (19) non si annullino simultaneamente. Se le z_i sono radici di un'equazione irriducibile, ciò può avvenire soltanto per gli esponenti delle funzioni

$$e^Z = e^{r(z_1+z_2+\dots+z_n)}, \quad (20)$$

e precisamente quando, nell'equazione (13), il coefficiente s_1 di z^{n-1} è nullo. Nel seguito questo caso costituirà sempre un'eccezione e non verrà ogni volta richiamato esplicitamente. Consideriamo ora una relazione lineare nella quale compaiano più funzioni del tipo (18). Quando si presentano esponenti uguali, si può sempre raggruppare i termini in modo che ciascun coefficiente N_i moltiplichi una somma i cui esponenti siano radici di una stessa equazione irriducibile; si possono allora ripetere le osservazioni fatte in connessione con la relazione (19). Come caso particolare si ritrova la relazione discussa all'inizio di questo paragrafo, nella quale ciascun coefficiente N_i moltiplica una delle funzioni simmetriche (18). Giungiamo così ai seguenti risultati:

Nessuna delle funzioni simmetriche (18) può essere uguale ad un numero razionale, eccettuata una funzione del tipo (20) nel caso in cui $s_1 = 0$ nell'equazione (13). Più in generale, tra le funzioni (18) non può sussistere alcuna relazione lineare a coefficienti razionali, salvo il caso in cui $s_1 = 0$ nell'equazione (13), nel quale una funzione del tipo (20) può essere uguale ad un numero razionale.

Ora, la prima serie delle quantità (18) coincide con la serie dei coefficienti M_i dell'equazione algebrica di grado n

$$V^n - M_1 V^{n-1} + M_2 V^{n-2} - \dots \pm M_n = 0, \quad (21)$$

soddisfatta dai numeri e^{z_i} . Sappiamo dunque che questi coefficienti M_i non possono essere numeri razionali (eccettuato eventualmente M_n nel caso $s_1 = 0$) e che tra essi non può esistere alcuna relazione lineare a coefficienti razionali. Una tale relazione dovrebbe però necessariamente sussistere se una delle radici dell'equazione (21), cioè una delle quantità e^{z_i} , fosse un numero razionale. Pertanto:

Se Z è radice di un'equazione algebrica irriducibile della forma (13), allora e^Z non può essere un numero razionale.

Ma è soddisfatta la relazione

$$e^{\pi\sqrt{-1}} = -1,$$

quindi $\pi\sqrt{-1}$ non può essere radice di un'equazione irriducibile della forma (13). Ogni equazione con coefficienti razionali può però essere facilmente ricondotta a tale forma considerando pz come incognita al posto di z , dove p è un opportuno intero. Ne segue dunque il teorema annunciato nell'introduzione:

La costante di Ludolph π non può essere radice di alcuna equazione algebrica con coefficienti razionali (reali o complessi).

4 Generalizzazione dei risultati ottenuti

Nel corso dell'esposizione precedente le deduzioni sono state spinte solo fin dove appariva necessario o utile per giungere all'ultimo teorema enunciato. Esse ammettono però immediatamente un'ulteriore generalizzazione, che conduce ad una notevole applicazione allo studio dei logaritmi naturali. Siano $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$ arbitrarie funzioni intere delle quantità z_i , con coefficienti interi. I differenti valori assunti da una funzione Z_k al variare delle permutazioni delle z_i siano indicati con $Z'_k, Z''_k, Z'''_k, \dots$. Essi sono allora radici di un'equazione irriducibile con coefficienti interi, il cui coefficiente principale è uguale a 1. In virtù delle considerazioni svolte all'inizio del §3, alle quantità

$$\sum e^{Z_1}, \quad \sum e^{Z_2}, \quad \dots \quad (22)$$

si applicano argomenti del tutto analoghi, purché si ponga

$$\sum e^{Z_k} = e^{Z'_k} + e^{Z''_k} + e^{Z'''_k} + \dots$$

Ne segue che non può sussistere alcuna relazione della forma

$$0 = N_0 + N_1 \sum e^{Z_1} + N_2 \sum e^{Z_2} + \dots \quad (23)$$

Qualunque funzione intera delle quantità (22) può essere ricondotta alla forma del membro destro di (23); si ottiene quindi il seguente corollario: *nessuna funzione intera delle quantità (22), e in particolare delle quantità M_i dell'equazione (21), avente coefficienti razionali, può annullarsi. A noi interessa soprattutto un'altra conseguenza. Risulta infatti che le relazioni appena dimostrate impossibili rimangono impossibili anche quando i coefficienti N_i siano numeri algebrici irrazionali arbitrari.* Scriviamo infatti la (23) nella forma

$$N_0 - V = 0,$$

e indichiamo con $N'_0, N''_0, \dots, V', V'', \dots$ le quantità ottenute da N_0 e da V sostituendo ai coefficienti N_i tutti i loro coniugati algebrici. Allora dovrebbe essere soddisfatta anche l'equazione

$$(N_0 - V)(N'_0 - V')(N''_0 - V'') \dots = 0.$$

Il membro sinistro è una funzione intera delle quantità (22) con coefficienti razionali; si tratta quindi ancora di un'espressione del tipo (23), che sappiamo non potersi annullare. In particolare: *nessuna funzione intera delle quantità M_i con coefficienti algebrici irrazionali può annullarsi*, eccetto eventualmente, nel caso $\sum z_i = 0$, una funzione del solo coefficiente M_n .

Una tale relazione sarebbe però soddisfatta dall'equazione (21) qualora e^{z_i} fosse un numero algebrico irrazionale. Eliminando inoltre, come alla fine del §3, la restrizione inizialmente imposta all'equazione (13), si ottiene:

Se z è un numero razionale diverso da zero oppure un numero algebrico irrazionale, allora e^z è un numero trascendente.

E, per inversione:

Il logaritmo naturale di un numero razionale (diverso da 1) oppure di un numero algebrico irrazionale è sempre un numero trascendente.

Anche qui gli argomenti sono stati formulati in modo più particolare di quanto sarebbe strettamente necessario, poiché l'obiettivo iniziale era quello di ottenere i risultati specifici appena enunciati. Tutto può tuttavia essere riassunto (tenendo conto delle osservazioni svolte all'inizio del §3) nel seguente teorema generale:

Sia data una famiglia di equazioni algebriche irriducibili, a coefficienti interi arbitrari, $f_1 = 0, f_2 = 0, \dots, f_s = 0$, tutte della forma (13). Siano $Z_i, Z'_i, Z''_i, \dots$ le radici dell'equazione $f_i = 0$, e siano N_k numeri arbitrari razionali oppure algebrici irrazionali, non tutti nulli. Allora non può sussistere alcuna relazione della forma

$$N_0 + N_1 \sum e^{Z_1} + N_2 \sum e^{Z_2} + \dots + N_s \sum e^{Z_s} = 0, \quad (24)$$

salvo il caso in cui una delle funzioni f_i coincida semplicemente con z , ad esempio $f_1 = z$, nel qual caso la relazione (24) è possibile per $N_2 = N_3 = \dots = N_s = 0, N_1 = -N_0$.

Questo teorema conduce a sua volta al seguente risultato:

Se le quantità $z_0, z_1, \dots, z_r$ sono numeri arbitrari, razionali oppure algebrici irrazionali, a due a due distinti, e se $N_0, N_1, \dots, N_r$ sono numeri dello stesso tipo, non tutti nulli, allora non può sussistere un'equazione della forma

$$0 = N_0 e^{z_0} + N_1 e^{z_1} + N_2 e^{z_2} + \dots + N_r e^{z_r}.$$

Infatti, formando il prodotto di tutte le espressioni ottenute permutando tra loro i coefficienti N_i in tutti i modi possibili e sostituendo alle quantità z_i tutti i loro coniugati algebrici, si ottiene precisamente un'espressione del tipo che compare nel membro destro di (23) oppure di (24). Nessuno dei suoi fattori può quindi annullarsi.

N.d.T. È questo il teorema poi detto “di Lindemann–Weierstrass”, che Weierstrass dimostrerà in dettaglio nel lavoro del 1885, ritenendo l'enunciato di Lindemann “senza dimostrazione”.

È essenziale mantenere l'ipotesi che le z_i siano a due a due distinte; infatti, se per esempio $z_1 = z_2$, allora la relazione

$$N_1 e^{z_1} + N_2 e^{z_2} = 0$$

sarebbe soddisfatta non appena $N_1 = -N_2$.

Mi riservo di fornire in una successiva pubblicazione una esposizione più dettagliata delle dimostrazioni qui soltanto accennate.

Friburgo in Brisgovia, aprile e giugno 1882.

Appendice B: Weierstrass 1885

Traduzione italiana di: Weierstrass, K., *Zu Lindemann's Abhandlung: "Über die Ludolph'sche Zahl"*, in *Mathematische Werke*, Band II, Mayer & Müller, Berlin, 1895, pp. 341–362., a cura di Sergio Invernizzi, con note del traduttore. Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.

Considerazioni in merito alla memoria di Lindemann: “Sul numero di Ludolph”

Di K. Weierstrass.

(Dai resoconti della Reale Accademia delle Scienze
del 3 dicembre 1885)

I risultati delle ricerche del sig. Lindemann esposte nel lavoro citato²², e in particolare la dimostrazione ivi contenuta — fino ad allora invano perseguita — che il numero π non è un numero algebrico e che quindi la quadratura del cerchio non può essere realizzata mediante costruzioni algebriche, hanno suscitato un interesse così vivo negli ambienti matematici più vasti che ritengo possa risultare gradita a molti matematici una esposizione dei teoremi di Lindemann quanto più possibile elementare e fondata soltanto su risultati ben noti, quale quella che tenterò di fornire nelle pagine seguenti.²³

§1. Lemmi ausiliari della teoria della funzione esponenziale

I. Sia $[z, \lambda]$, per ogni valore intero non negativo di λ , la funzione intera di grado λ dell'argomento z definita da

$$\frac{[z, \lambda]}{\lambda!} = \sum_{x=0}^{\lambda} \frac{z^x}{x!} \quad (1)$$

Sia inoltre

²² Questo lavoro, il cui contenuto è descritto solo in modo incompleto dal titolo, fu da me presentato all'Accademia il 22 giugno 1882 e poco dopo pubblicato, in forma più ampia, nei *Mathematische Annalen*, vol. XX.

²³ Desidero osservare esplicitamente che la pubblicazione del presente scritto, composto nell'estate del 1882 e presentato all'Accademia, quanto alla sua sostanza, il 26 ottobre dello stesso anno, avviene con il consenso del sig. Lindemann. Il mio scopo è unicamente quello di semplificare e completare le dimostrazioni da lui fornite o soltanto indicate, senza modificare in modo sostanziale le idee fondamentali che le guidano.

Otengo il primo risultato soprattutto evitando di presupporre nel lettore una conoscenza completa del celebre lavoro di Hermite *Sur la fonction exponentielle* (Comptes rendus, t. 77, 1873), utilizzandone invece soltanto il metodo per dedurre il lemma ausiliario formulato nel §1, n. VI.

Il manoscritto è stato inoltre comunicato a diversi matematici amici e successivamente rielaborato tenendo conto delle osservazioni da essi ricevute. In particolare, il sig. H. A. Schwarz mi ha suggerito varie modifiche redazionali che ho accolto volentieri. Un ringraziamento speciale è dovuto anche al sig. Dedekind per una comunicazione riguardante la dimostrazione del lemma posto all'inizio del §3, grazie alla quale ho potuto semplificare in modo essenziale tale dimostrazione.

$$g(z) = \sum_{\nu=0}^l b_{\nu} z^{\nu} \quad (2)$$

una funzione intera arbitraria di z , e si ponga

$$G(z) = \sum_{\nu=0}^l b_{\nu} [z, \nu] \quad (3)$$

Allora vale l'identità

$$g(z) e^{-z} dz = d(-G(z) e^{-z}) \quad (4)$$

e $G(z)$ è una funzione intera della variabile z dello stesso grado della funzione $g(z)$.

Si osservi inoltre che la funzione $G(z)$ è univocamente determinata dalla precedente equazione.

II. Siano

$$\begin{cases} f(z) = \sum_{\nu=0}^{n+1} a_{\nu} z^{n+1-\nu} \\ h(z) = \sum_{\nu=0}^n c_{\nu} z^{\nu} \end{cases} \quad (5)$$

due funzioni intere della variabile z , rispettivamente di grado $(n+1)$ e di grado n .

I coefficienti della seconda siano arbitrari, mentre quelli della prima siano soggetti soltanto alla condizione che $a_0 \neq 0$ e che la funzione $f(z)$ non abbia divisori comuni con la sua derivata prima $f'(z)$.

Fissato inoltre un intero positivo arbitrario m , si determinino, nel modo indicato in I, le funzioni intere

$$H_0(z), H_1(z), \dots, H_m(z). \quad (6)$$

le quali soddisfano le equazioni

$$\begin{cases} h(z) e^{-z} dz = d(-H_0(z) e^{-z}) \\ f'(z) H_{\mu-1}(z) e^{-z} dz = d(-H_{\mu}(z) e^{-z}) \end{cases} \quad (\mu = 1, 2, \dots, m). \quad (7)$$

Se si pone

$$h_0(z) = h(z), \quad h_{\mu}(z) = f'(z) H_{\mu-1}(z) \quad (\mu = 1, 2, \dots, m), \quad (8)$$

allora, per $\mu = 0, 1, \dots, m-1$, si ottiene

$$d\left(-\frac{H_{\mu}(z)}{(m-\mu)!} f^{m-\mu}(z) e^{-z}\right) = \frac{h_{\mu}(z)}{(m-\mu)!} f^{m-\mu}(z) e^{-z} dz - \frac{h_{\mu+1}(z)}{(m-\mu-1)!} f^{m-\mu-1}(z) e^{-z} dz \quad (9)$$

e, per $\mu = m$,

$$d(-H_m(z) e^{-z}) = h_m(z) e^{-z} dz. \quad (10)$$

Dall'insieme di queste $(m+1)$ equazioni, sommandole membro a membro, segue

$$\frac{h(z)}{m!} f(z)^m e^{-z} = d \sum_{\mu=0}^m \left\{ -\frac{H_\mu(z)}{(m-\mu)!} f(z)^{m-\mu} e^{-z} \right\}. \quad (11)$$

I coefficienti delle funzioni $[z, \lambda]$ sono, come risulta immediatamente dalla formula (1), numeri interi; di conseguenza i coefficienti della funzione $G(z)$ definita da (3) sono funzioni lineari intere dei coefficienti $b_0, b_1, \dots, b_l$. Le formule (7) mostrano quindi che ciascuna delle funzioni $H_0(z), H_1(z), \dots, H_m(z)$ è una funzione intera delle quantità

$$z, a_0, a_1, \dots, a_{n+1}, c_0, c_1, \dots, c_n$$

con coefficienti interi.

III. La funzione $H_m(z)$ definita sopra non è mai divisibile per la funzione $f(z)$, eccetto nel caso in cui $c_0, c_1, \dots, c_n$ siano tutti nulli e quindi ciascuna delle funzioni $H_0(z), H_1(z), \dots, H_m(z)$ si annulli identicamente.

Si ponga

$$\bar{H}_m(z) = \sum_{\mu=0}^m \left\{ \frac{H_\mu(z)}{(m-\mu)!} f(z)^{m-\mu} \right\}. \quad (12)$$

Si ha, in virtù della (11),

$$\bar{H}_m(z) - \frac{d\bar{H}_m(z)}{dz} = \frac{h(z)}{m!} f(z)^m.$$

Se dunque i coefficienti della funzione $h(z)$ non sono tutti nulli, allora $\bar{H}_m(z)$ è una funzione intera di z che non si annulla identicamente e il cui grado (secondo I) non supera $m(n+1) + n = (m+1)(n+1) - 1$. Indicando con $\rho+1$ il minimo intero positivo per il quale $\bar{H}_m(z)$ non è divisibile per $f(z)^{\rho+1}$, e ponendo

$$\bar{H}_m(z) = H_m^*(z) f(z)^\rho,$$

la funzione $H_m^*(z)$ è una funzione intera di z non identicamente nulla e si ha $\rho \leq m$. Si ottiene allora

$$\left(H_m^*(z) - \frac{dH_m^*(z)}{dz} \right) f(z) - \rho H_m^*(z) f'(z) = \frac{h(z)}{m!} f(z)^{m-\mu-1},$$

e pertanto $\rho H_m^*(z) f'(z)$ è divisibile per $f(z)$. Poiché le funzioni $f(z)$ e $f'(z)$ non possiedono divisori comuni e $H_m^*(z)$ non è divisibile per $f(z)$, ciò può accadere soltanto nel caso $\rho = 0$. Ne segue che $f(z)$ non è un divisore di $\bar{H}_m(z)$ e quindi, in virtù della formula (12), non è neppure un divisore della funzione $H_m(z)$.

IV. Siano z' e z'' , sotto l'ipotesi $n > 1$, due qualunque radici dell'equazione $f(z) = 0$. Dalla formula (11) segue allora

$$H_m(z'')e^{-z''} - H_m(z')e^{-z'} = - \int_{z'}^{z''} \frac{h(z)}{m!} f(z)^m e^{-z} dz. \quad (13)$$

Dalle formule (7) e (1)–(4) risulta inoltre che la funzione $H_m(z)$, per valori indeterminati delle quantità $c_0, c_1, \dots, c_n$, ha grado $(mn + n)$ e che i coefficienti di

$$z^{mn+n}, \quad z^{mn+n-1}, \quad \dots, \quad z^{mn+n-(m-1)}$$

sono rispettivamente divisibili per

$$a_0^n, \quad a_0^{n-1}, \quad \dots, \quad a_0.$$

Ne segue che la funzione $a_0^{m(n-1)} H_m(z)$ può essere posta nella forma

$$a_0^{m(n-1)} H_m(z) = G(z, m) f(z) + g(z, m), \quad (14)$$

dove $G(z, m)$ e $g(z, m)$ sono funzioni intere delle quantità $z, a_0, a_1, \dots, a_{n+1}, c_0, c_1, \dots, c_n$ con coefficienti interi, e $g(z, m)$ è di grado non superiore a n rispetto alla variabile z . La formula (13) si trasforma quindi nella seguente:

$$g(z'', m) e^{-z''} - g(z', m) e^{-z'} = - \int_{z'}^{z''} \frac{h(z) (a_0^{n-1} f(z))^m}{m!} e^{-z} dz. \quad (15)$$

I coefficienti delle funzioni $H_m(z)$, $G(z, m)$ e $g(z, m)$ sono funzioni lineari omogenee intere delle quantità arbitrarie $c_0, c_1, \dots, c_n$. Indicando pertanto, per $0 \leq \nu \leq n$, con $g_\nu(z, m)$ la funzione ottenuta da $g(z, m)$ ponendo $c_\nu = 1$ e $c_\mu = 0$ per $\mu \neq \nu$, si ha

$$g(z, m) = \sum_{\nu=0}^n c_\nu g_\nu(z, m). \quad (16)$$

e dalla (15) seguono allora, per $0 \leq \nu \leq n$, le $(n+1)$ equazioni

$$g_\nu(z'', m) e^{-z''} - g_\nu(z', m) e^{-z'} = - \int_{z'}^{z''} \frac{z^\nu (a_0^{n-1} f(z))^m}{m!} e^{-z} dz, \quad (17)$$

Le funzioni $g_\nu(z, m)$ sono funzioni intere delle quantità $z, a_0, a_1, \dots, a_{n+1}$, con coefficienti interi. Si indichi inoltre con $G_\nu(z, m)$ la funzione nella quale $G(z, m)$ si trasforma quando si pone

$$h(z) = z^\nu.$$

Allora si ha

$$\begin{cases} G(z, m) = \sum_{\nu=0}^n c_\nu G_\nu(z, m), \\ a_0^{m(n-1)} H_m(z) = f(z) \sum_{\nu=0}^n c_\nu G_\nu(z, m) + \sum_{\nu=0}^n c_\nu g_\nu(z, m). \end{cases} \quad (18)$$

Dall'ultima equazione segue, poiché $H_m(z)$ (secondo il punto III) è divisibile per $f(z)$ soltanto quando tutte le quantità $c_0, c_1, \dots, c_n$ sono nulle, che l'espressione

$$\sum_{\nu=0}^n c_\nu g_\nu(z, m)$$

può annullarsi identicamente rispetto a z soltanto quando tutte le quantità

$$c_0, c_1, \dots, c_n$$

sono nulle; in altri termini, fra le $(n + 1)$ funzioni intere

$$g_0(z, m), g_1(z, m), \dots, g_n(z, m)$$

che compaiono nelle equazioni (17), non sussiste, per alcun valore di m , alcuna relazione lineare.

Da questa proprietà delle funzioni $g_\nu(z, m)$ segue inoltre quanto segue.

Si assegnino alla variabile z gli $(n + 1)$ valori distinti

$$z_0, z_1, \dots, z_n.$$

Allora il determinante

$$|g_\nu(z_\lambda, m)| \quad (\lambda, \nu = 0, 1, \dots, n)$$

ha sempre un valore diverso da zero.

Infatti, se tale determinante fosse nullo, si potrebbero determinare delle quantità $c_0, c_1, \dots, c_n$, non tutte nulle, tali che fossero soddisfatte le $(n + 1)$ equazioni

$$\sum_{\nu=0}^n c_\nu g_\nu(z_\lambda, m) = 0, \quad (\lambda = 0, 1, \dots, n).$$

Ma allora l'espressione

$$\sum_{\nu=0}^n c_\nu g_\nu(z, m),$$

che è una funzione intera della variabile z di grado non superiore a n , si annullerebbe per ciascuno dei valori

$$z_0, z_1, \dots, z_n,$$

il che è impossibile secondo quanto precede.

V. Poiché la funzione

$$\frac{z^\nu (a_0^{n-1} f(z))^m}{m!} e^{-z}$$

è una funzione intera (trascendente) della variabile z , l'integrale che compare al secondo membro della formula (17) ha, per valori assegnati di

$$m, \nu, z', z'',$$

un valore univocamente determinato, indipendente dal cammino di integrazione.

Ponendo τ per una variabile reale limitata all'intervallo $(0, 1)$, l'integrale precedente può essere rappresentato nella forma

$$\int_0^1 \frac{(z'' - z')(z' + (z'' - z')\tau)^\nu [a_0^{n-1} f(z' + (z'' - z')\tau)]^m}{m!} e^{-z' - (z'' - z')\tau} d\tau.$$

Si può allora determinare, per ogni numero positivo arbitrariamente piccolo δ , un intero positivo M tale che, per ogni valore di $m > M$ e per ogni valore considerato di τ ,

$$\left| \frac{(z'' - z')(z' + (z'' - z')\tau)^\nu [a_0^{n-1} f(z' + (z'' - z')\tau)]^m}{m!} e^{-z' - (z'' - z')\tau} \right| < \delta,$$

e quindi, per un noto teorema, anche il valore assoluto dell'integrale

$$\int_{z'}^{z''} \frac{z^\nu (a_0^{n-1} f(z))^m}{m!} e^{-z} dz$$

è minore di δ . Dalla formula (17) segue pertanto, moltiplicando entrambi i membri per

$$e^{z''+z'},$$

la relazione

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \{g_\nu(z', m)e^{z''} - g_\nu(z'', m)e^{z'}\} = 0, \quad (\nu = 0, 1, \dots, n). \quad (19)$$

VI. Finora i coefficienti della funzione $f(z)$ non sono stati sottoposti ad altra restrizione se non a quelle indicate sopra nel punto II. Se ora si richiede inoltre che essi siano tutti numeri interi assegnati, allora, in virtù dell'osservazione fatta al punto IV, per ogni valore dell'intero m anche i coefficienti delle funzioni $g_\nu(z, m)$ saranno tutti numeri interi. Se inoltre $z_0, z_1, \dots, z_n$ sono le radici dell'equazione $f(z) = 0$, si può scegliere m sufficientemente grande affinché, in conformità alla formula (19), ciascuna delle differenze

$$g_\nu(z_0, m)e^{z_\lambda} - g_\nu(z_\lambda, m)e^{z_0}, \quad \left(\begin{array}{l} \lambda = 0, 1, \dots, n \\ \nu = 0, 1, \dots, n \end{array} \right)$$

abbia valore assoluto minore di un numero positivo arbitrariamente piccolo δ . Inoltre il determinante

$$|g_\nu(z_\lambda, m)|$$

rimane diverso da zero, poiché le radici $z_0, \dots, z_n$ sono a due a due distinte.

Si ottiene così il seguente risultato fondamentale, che servirà essenzialmente alla dimostrazione del teorema di Lindemann.

« Sia $f(z)$ una funzione intera di grado $(n+1)$ -esimo nella variabile z , con coefficienti interi assegnati, tali che l'equazione

$$f(z) = 0$$

abbia $(n+1)$ radici distinte tra loro, che si possono denotare con

$$z_0, z_1, \dots, z_n.$$

Allora, assumendo una qualunque quantità positiva arbitrariamente piccola δ , si può determinare in molteplici modi un sistema di $(n+1)$ funzioni intere

$$g_0(z), g_1(z), \dots, g_n(z),$$

dell'argomento z , di grado non superiore all' n -esimo, i cui coefficienti sono tutti numeri interi, in modo tale che, in primo luogo, ciascuna delle differenze

$$g_\nu(z_0)e^{z_\lambda} - g_\nu(z_\lambda)e^{z_0} \quad \left(\begin{array}{l} \lambda = 0, 1, \dots, n, \\ \nu = 0, 1, \dots, n, \end{array} \right)$$

sia, in valore assoluto, minore di δ , e, in secondo luogo, che il determinante

$$|g_\nu(z_\lambda)| \quad (\lambda, \nu = 0, 1, \dots, n)$$

abbia un valore diverso da zero. »

§2. Dimostrazione che il numero di Ludolph π è trascendente

Poiché $e^{\pi i} + 1 = 0$ e la funzione e^x assume il valore -1 soltanto per quei valori del suo argomenti che sono multipli dispari di πi , il teorema da dimostrare può essere sostituito dal seguente:

« Se α è un numero algebrico, allora la quantità $e^\alpha + 1$ è diversa da zero. »

Sia dunque x_1 un numero algebrico assegnato. Esso sia radice di un'equazione irriducibile di grado r ,

$$x^r + c_1 x^{r-1} + \dots + c_r = 0,$$

i cui coefficienti siano tutti numeri *razionali*. Si può supporre $r > 1$, poiché per $r = 1$ si avrebbe $e^{x_1} = e^{-c_1}$, certamente positivo. L'equazione precedente ha quindi, oltre a x_1 , altre radici; se queste sono indicate con $x_2, \dots, x_r$, affinché il teorema sia vero, è necessario e sufficiente dimostrare che la quantità

$$\prod_{\lambda=1}^r (e^{x_\lambda} + 1)$$

è diverso da zero.

N.d.T. Weierstrass vuole dimostrare $e^{x_1} + 1 \neq 0$, dove x_1 è un numero algebrico. Poiché x_1 è radice di un polinomio irriducibile a coefficienti razionali $f(x) = x^r + c_1 x^{r-1} + \dots + c_r$, le altre radici $x_2, \dots, x_r$ sono i suoi *coniugati algebrici*. L'affermazione $\prod_{\lambda=1}^r (e^{x_\lambda} + 1) \neq 0$ è equivalente a $e^{x_1} + 1 \neq 0$, e questo è il senso del “necessario e sufficiente”.

Infatti è necessario: se il teorema è vero, cioè $e^{x_1} + 1 \neq 0$, allora in realtà vale la stessa cosa per ogni coniugato x_λ . Infatti ogni x_λ è anch'esso un numero algebrico, quindi il teorema applicato a x_λ dà $e^{x_\lambda} + 1 \neq 0$. Essendo tutti i fattori non nulli, $\prod_{\lambda=1}^r (e^{x_\lambda} + 1) \neq 0$. Dunque la non nullità del prodotto è una conseguenza necessaria.

Ed è sufficiente. Supponiamo di aver dimostrato $\prod_{\lambda=1}^r (e^{x_\lambda} + 1) \neq 0$. In un campo (qui siamo in $\mathbb{C}$) un prodotto è non nullo se e solo se ciascun fattore è non nullo. Quindi $e^{x_\lambda} + 1 \neq 0$ ($\lambda = 1, \dots, r$). In particolare $e^{x_1} + 1 \neq 0$, che è esattamente ciò che si voleva provare. Weierstrass passa al prodotto, ispirandosi a Lindemann, in quanto il prodotto $P = \prod_{\lambda=1}^r (e^{x_\lambda} + 1)$ è una funzione *simmetrica* dei coniugati $x_1, \dots, x_r$. Sviluppandolo,

$$P = 1 + \sum_{\lambda} e^{x_\lambda} + \sum_{\lambda < \mu} e^{x_\lambda + x_\mu} + \dots + e^{x_1 + \dots + x_r}.$$

Le quantità che compaiono sono invarianti sotto le permutazioni dei coniugati. In tutta la dimostrazione si cerca poi di mostrare che questo numero è in realtà un numero algebrico intero diverso da zero, utilizzando le relazioni tra i coniugati. In altre parole, il passaggio

$$e^{x_1} + 1 \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \prod_{\lambda=1}^r (e^{x_\lambda} + 1) \neq 0$$

serve a sostituire una proprietà di *una singola radice* con una proprietà di *tutto il sistema dei coniugati*, che è molto più accessibile agli strumenti dell'algebra simmetrica.

In altre parole, l'espressione $e^{x_1} + 1$ non è stabile per un automorfismo σ di Galois: $\sigma(e^{x_1} + 1) = e^{\sigma(x_1)} + 1 = e^{x_{\sigma(1)}} + 1$. Il prodotto è invece invariante sotto ogni permutazione delle radici, e quindi è una funzione simmetrica delle radici. E lo strumento vincente dell'algebra simmetrica è che ogni funzione simmetrica con coefficienti razionali delle radici di un polinomio irriducibile è un numero razionale.

Per mostrarlo, introduciamo r variabili indipendenti $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$. Si ha allora

$$\prod_{\lambda=1}^r (e^{\xi_\lambda} + 1) = \sum_{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r} e^{\varepsilon_1 \xi_1 + \varepsilon_2 \xi_2 + \dots + \varepsilon_r \xi_r}, \quad (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r = 0, 1)$$

Ponendo $p = 2^r$ e indicando con $\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_{p-1}$ le p funzioni

$$\varepsilon_1 \xi_1 + \dots + \varepsilon_r \xi_r, \quad (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r = 0, 1)$$

si può scrivere

$$\prod_{\lambda=1}^r (e^{\xi_\lambda} + 1) = \sum_{\mu=0}^{p-1} e^{\zeta_\mu}.$$

Sono inoltre

$$z_0, z_1, \dots, z_{p-1}$$

e

$$\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_{p-1}$$

i valori che tali espressioni assumono se si pone

$$\xi_1 = x_1, \quad \xi_2 = x_2, \quad \dots, \quad \xi_r = x_r,$$

e allora risulta

$$\prod_{\lambda=1}^r (e^{x_\lambda} + 1) = \sum_{\mu=0}^{p-1} e^{z_\mu}.$$

La quantità dei valori distinti presenti nella successione $z_0, z_1, \dots, z_{p-1}$ sia uguale a $n+1$, e si dispongano i simboli $\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_{p-1}$ in modo tale che, tra le $(n+1)$ quantità $z_0, z_1, \dots, z_n$, non ve ne siano due uguali e che $z_0 = 0$; si osservi inoltre che $n+1 > 1$, poiché nella successione $z_0, z_1, \dots, z_{p-1}$ sono contenute anche le quantità $x_1, \dots, x_r$. Allora, intendendo con z una quantità indeterminata, si può costruire una funzione intera $f(z)$ di grado $(n+1)$, avente soltanto coefficienti interi, e che si annulla per $z = z_0, z_1, \dots, z_n$. Infatti il prodotto

$$\prod_{\mu=0}^{p-1} (z - \zeta_\mu)$$

può essere rappresentato come funzione intera delle quantità $z, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$, con coefficienti interi, la quale rimane invariata quando le quantità $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ vengono permutate arbitrariamente; e pertanto, sostituendo alle $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ le radici di un'equazione di grado r con soli coefficienti razionali, esso si trasforma in una funzione intera di grado p in z , con coefficienti ancora razionali. Si può dunque rappresentare $\prod_{\mu=0}^{p-1} (z - \zeta_\mu)$ come funzione intera di z con soli coefficienti razionali; se poi si divide questa funzione per il massimo divisore che essa ha in comune con la sua derivata prima, il quoziente è una funzione intera di grado $(n+1)$ in z , dalla quale, moltiplicandola per un opportuno numero intero, si ottiene una funzione

$$f(z) = a_0 z^{n+1} + a_1 z^n + \dots + a_{n+1},$$

i cui coefficienti sono tutti interi e che si annulla per $z = z_0, z_1, \dots, z_n$.

N.d.T. Nel testo originale la distinzione tra le successioni (z_μ) e (ζ_μ) non è mantenuta con assoluta coerenza. Dal contesto risulta che $\zeta_0, \dots, \zeta_{p-1}$ denotano una riordinazione dei valori $z_0, \dots, z_{p-1}$, scelta in modo che $z_0, \dots, z_n$ siano precisamente i valori distinti.

Dopo che questa funzione $f(z)$ è stata costruita, si può ricavare da essa, assumendo una quantità positiva arbitrariamente piccola δ , un sistema di $(n+1)$ funzioni intere

$$g_0(z), g_1(z), \dots, g_n(z),$$

aventi le proprietà indicate nella proposizione finale (VI) del paragrafo precedente, in modo tale che, ponendo

$$g_\nu(0)e^{z_\lambda} - g_\nu(z_\lambda) = \varepsilon_{\lambda,\nu} \delta, \quad \begin{array}{l} \lambda = 0, 1, \dots, n, \\ \nu = 0, 1, \dots, n, \end{array}$$

ciascuna delle quantità $\varepsilon_{\lambda,\nu}$ risulti, in valore assoluto, minore di 1.

Le quantità $g_\nu(z_\lambda)$ sono tutte numeri algebrici; moltiplicando ciascuna di esse per a_0^n , esse si trasformano tutte in interi algebrici.²⁴

Si assuma ora δ così piccolo che $|(p-1)a_0^n \delta| < 1$; allora dall'equazione precedente si ottiene

$$a_0^n g_\nu(0) \sum_{\mu=0}^{p-1} e^{z_\mu} = \sum_{\mu=0}^{p-1} a_0^n g_\nu(z_\mu) + \varepsilon_\nu, \quad (\nu = 0, 1, \dots, n),$$

dove ciascuna delle quantità ε_ν è, in valore assoluto, minore di 1.

Ora,

$$\sum_{\mu=0}^{p-1} a_0^n g_\nu(\zeta_\mu)$$

è, per ogni valore di ν , una funzione intera simmetrica delle quantità $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$, con coefficienti interi; pertanto il numero algebrico intero

$$\sum_{\mu=0}^{p-1} a_0^n g_\nu(z_\mu)$$

è al tempo stesso un numero razionale, cioè un intero nel senso ordinario. Si può inoltre mostrare che gli $(n+1)$ numeri

$$\sum_{\mu=0}^{p-1} a_0^n g_\nu(z_\mu), \quad (\nu = 0, 1, \dots, n),$$

²⁴ Secondo la terminologia introdotta dal sig. Kronecker, una quantità x si chiama *numero algebrico* quando soddisfa un'equazione algebrica della forma

$$x^\nu + A_1 x^{\nu-1} + \dots + A_\nu = 0,$$

i cui coefficienti $A_1, \dots, A_\nu$ sono tutti numeri razionali. Se in particolare tali coefficienti sono tutti interi, allora x si chiama *intero algebrico*; e in questo caso anche ogni funzione razionale intera di x , con soli coefficienti interi, è un intero algebrico.

Infatti, poiché

$$a_0^n f(z) = (a_0 z)^{n+1} + a_1 (a_0 z)^n + \dots + a_n a_0^{n-1} (a_0 z) + a_{n+1} a_0^n,$$

le quantità $a_0 z_0, a_0 z_1, \dots, a_0 z_n$ sono tutte interi algebrici; e lo stesso vale quindi, poiché il grado della funzione $g_\nu(z)$ non supera n , per ciascuna delle quantità $a_0^n g_\nu(z_\lambda)$.

non possono essere tutti nulli. Si ha infatti

$$\sum_{\mu=0}^{p-1} a_0^n g_\nu(z_\mu) = \sum_{\lambda=0}^n N_\lambda g_\nu(z_\lambda),$$

dove $N_0, N_1, \dots, N_n$ sono tutti interi positivi; se dunque i numeri di cui si tratta fossero tutti uguali a zero, il determinante

$$|g_\nu(z_\lambda)|, \quad (\lambda, \nu = 0, 1, \dots, n),$$

dovrebbe essere nullo, il che non è il caso.

Esiste pertanto almeno un determinato valore di ν per il quale

$$\sum_{\mu=0}^{p-1} a_0^n g_\nu(z_\mu)$$

è un numero razionale intero diverso da zero. Si ha allora

$$\sum_{\mu=0}^{p-1} a_0^n g_\nu(z_\mu) + \varepsilon_\nu = a_0^n g_\nu(0) \sum_{\mu=0}^{p-1} e^{z_\mu} = a_0^n g_\nu(0) \prod_{\lambda=1}^r (e^{x_\lambda} + 1),$$

e tale espressione *non è uguale a zero*.

Da ciò segue immediatamente che il prodotto

$$\prod_{\lambda=1}^r (e^{x_\lambda} + 1)$$

e quindi anche ciascun singolo fattore di esso possiede un valore diverso da zero; come si voleva dimostrare [w. z. b. w.: *was zu beweisen war*].

Con ciò è dunque dimostrato, conformemente a quanto osservato sopra, che *il numero πi , e quindi anche π stesso, è un numero trascendente*.

Come corollario di questo teorema si ottiene che *la “quadratura del cerchio” è un problema insolubile, qualora si richieda che essa venga realizzata mediante una costruzione geometrica nella quale intervengano soltanto curve e superfici algebriche*. (Cfr. la proposizione finale del § 3.)

§3. Teoremi più generali relativi alla funzione esponenziale.

I. Anzitutto è da dimostrare il seguente lemma. Siano date $(k+1)$ successioni, ciascuna composta di r quantità:

$$\begin{aligned} (1) & \quad A'_1, A'_2, \dots, A'_r, \\ (2) & \quad A''_1, A''_2, \dots, A''_r, \\ & \quad \vdots \\ (k) & \quad A^{(k)}_1, A^{(k)}_2, \dots, A^{(k)}_r, \\ (k+1) & \quad x_1, x_2, \dots, x_r. \end{aligned}$$

Si supponga che in ciascuna delle prime k righe compaia almeno una grandezza avente valore diverso da zero e che nell'ultima riga non vi siano due grandezze uguali. Si formi il prodotto

$$\sum_{a=1}^r A'_a e^{x_a} \cdot \sum_{b=1}^r A''_b e^{x_b} \cdots \sum_{t=1}^r A_t^{(k)} e^{x_t}$$

e lo si riduca, indicando tale prodotto con P , alla forma²⁵

$$P = \sum_{a,b,\dots,t} A'_a A''_b \cdots A_t^{(k)} e^{x_a+x_b+\cdots+x_t}, \quad (a,b,\dots,t=1,\dots,r).$$

Dall'insieme dei valori che la somma composta da k termini

$$x_a + x_b + \cdots + x_t$$

assume quando ad $a,b,\dots,t$ si attribuiscono tutti i possibili sistemi di k numeri scelti dalla successione $1, 2, \dots, r$, si estraggano i valori distinti, il cui numero sia $(n+1)$; indicandoli con

$$z_0, z_1, \dots, z_n,$$

si ottiene

$$P = \sum_{\lambda=0}^n C_\lambda e^{z_\lambda},$$

dove, per ogni valore determinato di λ ,

$$C_\lambda = \sum A'_a A''_b \cdots A_t^{(k)},$$

essendo la sommatoria estesa ai sistemi di valori $a,b,\dots,t$ per i quali $x_a + x_b + \cdots + x_t = z_\lambda$. Occorre ora dimostrare che tra le quantità C_λ così definite ve n'è almeno una diversa da zero.

Le quantità $x_1, \dots, x_r$ possono essere tanto immaginarie quanto reali. Si consideri una quantità complessa $t + t'i$ (dove t e t' denotano grandezze reali) come positiva quando $t > 0$, oppure anche quando $t = 0$ e $t' > 0$; invece come negativa quando $t < 0$, oppure anche $t = 0$ e $t' < 0$; allora, poiché il prodotto P non cambia il suo valore quando nel sistema dato di grandezze si scambiano fra loro due colonne qualsiasi, si può supporre che le quantità $x_1, x_2, \dots, x_r$ siano ordinate in modo tale che le differenze

$$x_1 - x_2, \quad x_2 - x_3, \quad \dots, \quad x_{r-1} - x_r$$

siano tutte quantità positive.

Posto ciò, si consideri, in ciascuna delle serie precedenti (1), (2), $\dots$, (k), il primo termine che non ha valore nullo; esso sia A'_α nella prima serie, A''_β nella seconda, $\dots$, $A_\chi^{(k)}$ nella k -esima. Allora

$$A'_\alpha A''_\beta \cdots A_\chi^{(k)} e^{x_\alpha+x_\beta+\cdots+x_\chi}$$

è uno dei termini di cui si compone P .

²⁵ È necessario che, in questa trasformazione di P , l'argomento dell'esponentiale mediante il quale viene rappresentato il prodotto dei fattori $e^{x_a}, e^{x_b}, \dots, e^{x_t}$ sia assunto uguale a $x_a + x_b + \cdots + x_t$, e non, come pure sarebbe possibile, uguale a tale somma aumentata di un multiplo di $2\pi i$. Senza questa convenzione le grandezze C_λ , introdotte nel seguito, non sarebbero determinate in modo univoco.

Sia ora

$$A'_a A''_b \dots A_t^{(k)} e^{x_a + x_b + \dots + x_t}$$

un qualsiasi altro termine il cui coefficiente non sia nullo. Si ha allora

$$a \geq \alpha, \quad b \geq \beta, \quad \dots, \quad t \geq \chi,$$

e tra i numeri $a, b, \dots, t$ ve n'è almeno uno che è maggiore del corrispondente tra $\alpha, \beta, \dots, \chi$. Ne segue che

$$(x_\alpha + x_\beta + \dots + x_\chi) - (x_a + x_b + \dots + x_t) = (x_\alpha - x_a) + (x_\beta - x_b) + \dots + (x_\chi - x_t)$$

è una quantità positiva e quindi $x_a + x_b + \dots + x_t \neq x_\alpha + x_\beta + \dots + x_\chi$. Tra i termini

$$A'_a A''_b \dots A_t^{(k)} e^{x_a + x_b + \dots + x_t}$$

non ve n'è dunque alcuno nel quale l'argomento dell'esponenziale abbia lo stesso valore che nel termine

$$A'_\alpha A''_\beta \dots A_\chi^{(k)} e^{x_\alpha + x_\beta + \dots + x_\chi}.$$

Il coefficiente di quest'ultimo termine è pertanto una delle quantità C_λ ; e tra tali quantità se ne trova quindi sempre almeno una che è diversa da zero.²⁶

N.d.T. Osservazione sul lemma dovuto a Richard Dedekind. Letto in termini moderni, il lemma di Dedekind *non è un risultato sulla funzione esponenziale in quanto tale*, e senza opportune precisazioni è semplicemente falso. Rileggendolo oggi e reinterpretandolo, esso riguarda una rappresentazione formale di $P = \sum_\lambda C_\lambda e^{z_\lambda}$, nella quale le quantità e^{z_λ} vengono trattate come monomi e i coefficienti C_λ come elementi di un anello dei coefficienti fissato a priori. La necessità di interpretare il lemma in questo senso può essere illustrata da un semplice esempio. Supponiamo $k = 3$, $r = 3$, e che sia: $A^{(1)} = (2, 0, 1)$, $A^{(2)} = (1, -e^2, 0)$, $A^{(3)} = (4, 2, 1)$ e $x = (5, 3, 0)$. Allora, se si interpretano tutte le quantità come numeri complessi

$$P = (2e^5 + e^0) \cdot (e^5 + [-e^2]e^3) \cdot (4e^5 + e^3 + 2) = 0$$

e tale conclusione è incompatibile con il lemma. Ma in una rappresentazione formale nella quale i coefficienti e i monomi esponenziali appartengono a livelli concettualmente distinti, dove $-e^2$ viene trattato come coefficiente e l'esponenziale e^3 come monomio, la sostituzione formale $[-e^2]e^3 = -e^5$ non è ammessa. Ciò suggerisce di reinterpretare il lemma in un ambiente puramente formale.

Sia $M = \langle X_1, \dots, X_r \rangle$ il monoide commutativo libero generato dai simboli $X_1, \dots, X_r$. I suoi elementi sono i monomi $X^m = X_1^{m_1} \dots X_r^{m_r}$, dove $m = (m_1, \dots, m_r) \in \mathbb{N}^r$. Sia inoltre R un anello commutativo. Per ogni $i = 1, \dots, k$ poniamo

$$L_i = \sum_{j=1}^r A_j^{(i)} X_j, \quad A_j^{(i)} \in R, \quad \text{e definiamo} \quad P = \prod_{i=1}^k L_i.$$

A ogni k -upla $(a_1, \dots, a_k) \in \{1, \dots, r\}^k$ associamo il multiindice $m = (m_1, \dots, m_r)$, dove m_j è il numero di volte in cui l'indice j compare nella k -upla. Si ha allora $|m| = m_1 + \dots + m_r = k$.

Ricordiamo che l'insieme $M_k = \{m \in \mathbb{N}^r : |m| = k\}$ ha cardinalità $|M_k| = \binom{k+r-1}{r-1}$.

²⁶ Che nella successione delle quantità $C_0, C_1, \dots, C_n$ se ne possa determinare immediatamente una non nulla nel modo indicato, quando le grandezze $x_1, \dots, x_r$ siano disposte in modo che le differenze

$$x_1 - x_2, \quad x_2 - x_3, \quad \dots, \quad x_{r-1} - x_r$$

abbiano tutte valori positivi (nel senso convenuto), è un'osservazione che devo al sig. Dedekind.

Sviluppando il prodotto si ottiene $P = \sum_{|m|=k} B_m X^m$. Il coefficiente B_m è dato da

$$B_m = \sum_{\text{mult}(a)=m} A_{a_1}^{(1)} \cdots A_{a_k}^{(k)},$$

dove la somma è estesa a tutte le k -uple che possiedono esattamente le molteplicità descritte dal multiindice m . Possiamo ora rielaborare il:

Lemma combinatorio di Dedekind. *Sia*

$$P = \prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^r A_j^{(i)} X_j \right)$$

nell'algebra monomiale libera $R[M]$. Se ogni riga $(A_1^{(i)}, \dots, A_r^{(i)})$ contiene almeno un coefficiente non nullo, allora esiste almeno un multiindice m tale che $B_m \neq 0$.

Dimostrazione. Ordiniamo gli indici: $1 < 2 < \dots < r$. Per ogni riga sia

$$\mu_i = \min\{j : A_j^{(i)} \neq 0\}.$$

Consideriamo il monomio $X_{\mu_1} \cdots X_{\mu_k}$. Il suo coefficiente è $A_{\mu_1}^{(1)} \cdots A_{\mu_k}^{(k)}$, che è non nullo. Qualunque altra scelta di indici contenente almeno un indice strettamente maggiore produce un monomio successivo nell'ordinamento lessicografico. Ne segue che il monomio precedente compare una sola volta nello sviluppo e il suo coefficiente non può essere annullato da cancellazioni. Pertanto almeno un coefficiente B_m è non nullo. $\square$

Ritornando agli esponenziali, poniamo $X_j = e^{x_j}$. Allora $X^m = e^{m_1 x_1 + \dots + m_r x_r}$. I valori z_ε di Weierstrass sono precisamente i valori distinti assunti da $\langle m, x \rangle = m_1 x_1 + \dots + m_r x_r$ quando $|m| = k$. Pertanto $\{z_0, \dots, z_n\} = \{\langle m, x \rangle : |m| = k\}$. I coefficienti di Weierstrass si ottengono raggruppando i multiindici che producono lo stesso esponente: $C_\varepsilon = \sum_{\langle m, x \rangle = z_\varepsilon} B_m$. La conclusione del lemma diventa allora: $(C_0, \dots, C_n) \neq (0, \dots, 0)$.

II. Siano ora, come nel §2, $x_1, x_2, \dots, x_r$ le radici di un'equazione di grado r

$$x^r + c_1 x^{r-1} + \dots + c_r = 0,$$

i cui coefficienti sono tutti numeri razionali assegnati e il cui discriminante ha un valore diverso da zero. [N.d.T. Per un polinomio con coefficienti in $\mathbb{Q}$ (o qualsiasi campo di caratteristica 0), il discriminante è zero se e solo se il polinomio ha una radice multipla in $\mathbb{Q}$ (il sottocampo di $\mathbb{C}$ dei numeri algebrici). Quindi gli $x_1, x_2, \dots, x_r$ sono distinti.] Siano inoltre $N_1, N_2, \dots, N_r$ numeri interi assegnati, dei quali almeno uno sia diverso da zero. Allora si può dimostrare che la somma

$$\sum_{\varrho=1}^r N_\varrho e^{x_\varrho}$$

non assume mai il valore zero.

Si indichino con

$$X', X'', \dots, X^{(k)}$$

le grandezze che si ottengono dalla somma precedente permutando in tutti i modi possibili le quantità $x_1, \dots, x_r$; posto che $k = r!$ e che n rappresenti uno qualunque dei numeri $1, 2, \dots, k$, si avrà

$$X^{(n)} = \sum_{\varrho=1}^r N_\varrho^{(n)} e^{x_\varrho},$$

dove la successione $N_1^{(n)}, N_2^{(n)}, \dots, N_r^{(n)}$ si ottiene dalla successione $N_1, N_2, \dots, N_r$ mediante una determinata permutazione dei suoi termini. Si ponga allora

$$P = \prod_{n=1}^k X^{(n)}.$$

Si ha quindi

$$P = \sum_{a,b,\dots,t} N'_a N''_b \dots N_t^{(k)} e^{x_a + x_b + \dots + x_t}, \quad (a, b, \dots, t = 1, 2, \dots, r), \quad (1)$$

da cui segue, indicando come nella Parte I con $z_0, z_1, \dots, z_n$ i valori distinti assunti dalle quantità

$$x_a + x_b + \dots + x_t, \quad (a, b, \dots, t = 1, 2, \dots, r),$$

che

$$P = \sum_{\lambda=0}^n C_\lambda e^{z_\lambda}, \quad (2)$$

dove ora le quantità C_λ sono tutte numeri interi e, in virtù di quanto dimostrato nella Parte I, almeno una di esse è diversa da zero.

Mediante l'equazione assegnata, le cui radici sono $x_1, x_2, \dots, x_r$, si può ora costruire un'equazione di grado $(n+1)$ con coefficienti interi, le cui radici siano le quantità $z_0, z_1, \dots, z_n$. Infatti, considerando $z, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ come variabili indipendenti tra loro, e formando il prodotto delle grandezze rappresentate dalla formula

$$z - (\xi_a + \xi_b + \dots + \xi_t), \quad (a, b, \dots, t = 1, 2, \dots, r),$$

si ottiene una funzione intera di $z, \xi_1, \dots, \xi_r$ con coefficienti interi, che è al tempo stesso una funzione simmetrica di $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$. Ponendo quindi $\xi_1 = x_1, \xi_2 = x_2, \dots, \xi_r = x_r$, essa si trasforma in una funzione intera di z con coefficienti razionali, la quale si annulla per $z = z_0, z_1, \dots, z_n$, e precisamente soltanto per questi valori di z . Se poi si divide tale funzione per il massimo divisore comune che essa ha con la sua derivata prima, il quoziente è una funzione intera di grado $(n+1)$, dalla quale, moltiplicando per un opportuno numero intero, si ottiene una funzione intera

$$f(z) = a_0 z^{n+1} + a_1 z^n + \dots + a_{n+1}, \quad (3)$$

avente tutti i coefficienti interi e che si annulla per $z = z_0, z_1, \dots, z_n$.

Da questa funzione $f(z)$, dopo aver fissato una quantità positiva arbitrariamente piccola δ , si può costruire un sistema di $(n+1)$ funzioni intere

$$g_0(z), g_1(z), \dots, g_n(z)$$

del tipo indicato nell'enunciato finale (VI) del §1, in modo tale che, ponendo

$$g_\nu(z_0) e^{z_\lambda} - g_\nu(z_\lambda) e^{z_0} = \varepsilon_{\lambda,\nu} \delta, \quad (4)$$

per $\lambda = 0, 1, \dots, n$ e $\nu = 0, 1, \dots, n$, si abbia che ciascuna delle quantità $\varepsilon_{\lambda,\nu}$ abbia valore assoluto minore di 1. Allora, dall'espressione precedente della quantità P , si ricava

$$a_0^n g_\nu(z_0) e^{-z_0} P = \sum_{\lambda=0}^n C_\lambda a_0^n g_\nu(z_\lambda) + a_0^n e^{-z_0} \delta \sum_{\lambda=0}^n \varepsilon_{\lambda,\nu} C_\lambda, \quad (\nu = 0, 1, \dots, n). \quad (5)$$

Ora, ciascuna delle quantità $a_0^n g_\nu(z_\lambda)$ è un intero algebrico; inoltre si può dimostrare che ciascuna delle $(n+1)$ somme

$$\sum_{\lambda=0}^n C_\lambda a_0^n g_\nu(z_\lambda)$$

è un numero intero razionale, cioè un numero intero nel senso ordinario del termine.

Considerando nuovamente $z, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ come variabili indipendenti tra loro, il prodotto

$$\sum_{a=1}^r N'_a e^{\xi_a} \cdot \sum_{b=1}^r N''_b e^{\xi_b} \dots \sum_{t=1}^r N_t^{(k)} e^{\xi_t}$$

e quindi anche la somma

$$\sum_{a,b,\dots,t} N'_a N''_b \dots N_t^{(k)} e^{\xi_a + \xi_b + \dots + \xi_t}, \quad (a, b, \dots, t = 1, 2, \dots, r),$$

sono funzioni simmetriche delle quantità $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$. Sviluppando tale espressione in serie di potenze rispetto a $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$, la somma dei termini di grado m di questa serie è

$$\frac{1}{m!} \sum_{a,b,\dots,t} N'_a N''_b \dots N_t^{(k)} (\xi_a + \xi_b + \dots + \xi_t)^m, \quad (a, b, \dots, t = 1, 2, \dots, r),$$

e pertanto anche, per una qualunque funzione intera $g(z)$,

$$\sum_{a,b,\dots,t} N'_a N''_b \dots N_t^{(k)} g(\xi_a + \xi_b + \dots + \xi_t), \quad (a, b, \dots, t = 1, 2, \dots, r),$$

è una funzione intera razionale simmetrica delle quantità $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$. Quest'ultima assume quindi, ponendo (per $\nu = 0, 1, \dots, n$) $g(z) = g_\nu(z)$ e $\xi_1 = x_1, \xi_2 = x_2, \dots, \xi_r = x_r$, un valore razionale che, moltiplicato per a_0^n , si trasforma in un numero intero. D'altra parte, in virtù di quanto precede, per ogni valore determinato di λ ,

$$C_\lambda = \sum_{a,b,\dots,t} N'_a N''_b \dots N_t^{(k)}, \quad (6)$$

dove la sommatoria è estesa a tutti i sistemi di indici per i quali

$$x_a + x_b + \dots + x_t = z_\lambda.$$

Pertanto

$$\sum_{\lambda=0}^n C_\lambda a_0^n g_\nu(z_\lambda) = \sum_{a,b,\dots,t} N'_a N''_b \dots N_t^{(k)} a_0^n g_\nu(x_a + x_b + \dots + x_t), \quad (7)$$

e quindi anche $\sum_{\lambda=0}^n C_\lambda a_0^n g_\nu(z_\lambda)$ è un numero intero razionale.

Si può però anche mostrare che tale numero ha, per almeno un valore di ν , un valore diverso da zero. Infatti, poiché le quantità C_λ , in virtù della Parte I, non sono tutte nulle, se tutte le $(n+1)$ quantità

$$\sum_{\lambda=0}^n C_\lambda a_0^n g_\nu(z_\lambda), \quad (\nu = 0, 1, \dots, n),$$

avessero valore nullo, allora il determinante

$$|g_\nu(z_\lambda)|, \quad (\lambda, \nu = 0, 1, \dots, n),$$

dovrebbe essere uguale a zero, il che non è il caso.

Se dunque si assume la quantità δ tanto piccola che ciascuna delle grandezze

$$a_0^n e^{-z_0} \delta \sum_{\lambda=0}^n \varepsilon_{\lambda, \nu} C_\lambda, \quad (\nu = 0, 1, \dots, n),$$

abbia valore assoluto minore di 1, allora tra le quantità che compaiono nel membro destro delle equazioni (5) ve n'è almeno una diversa da zero; da ciò segue immediatamente che il prodotto P , e quindi anche la quantità

$$\sum_{\varrho=1}^r N_\varrho e^{x_\varrho},$$

che è un fattore di tale prodotto P , possiede un valore diverso da zero: come si voleva dimostrare. Naturalmente questo teorema resta valido anche quando con $N_1, N_2, \dots, N_r$ si intendono numeri razionali.

Se si assumono per

$$x_1, x_2, \dots, x_r$$

r numeri interi qualsiasi e distinti tra loro, si ottiene come caso particolare del teorema precedente il risultato dimostrato da Hermite, secondo cui il numero e non è un numero algebrico.

Una naturale generalizzazione del teorema si presenta nel modo seguente.

Siano assegnati r numeri algebrici $x_1, x_2, \dots, x_r$ distinti tra loro. Allora è sempre possibile costruire un'equazione algebrica — in generale di grado superiore a r — avente tutti i coefficienti razionali e discriminante non nullo, tra le cui radici figurino le quantità date $x_1, x_2, \dots, x_r$. Se il grado di tale equazione è uguale a r , allora $x_1, x_2, \dots, x_r$ sono r grandezze per le quali il teorema precedentemente dimostrato vale immediatamente.

Se però l'equazione possiede, oltre a $x_1, x_2, \dots, x_r$, ancora l altre radici

$$x_{r+1}, \dots, x_{r+l}$$

e se con $N_1, N_2, \dots, N_{r+l}$ si intendono numeri razionali, allora

$$\sum_{\varrho=1}^{r+l} N_\varrho e^{x_\varrho}$$

può essere uguale a zero soltanto nel caso in cui $N_1, N_2, \dots, N_{r+l}$ siano tutti nulli. Se dunque, per ogni valore di ϱ maggiore di r , si pone $N_\varrho = 0$, si ottiene:

« Se con $x_1, x_2, \dots, x_r$ si indicano r numeri algebrici qualsiasi e distinti tra loro, e con $N_1, N_2, \dots, N_r$ numeri razionali arbitrari, allora l'equazione

$$\sum_{\varrho=1}^r N_\varrho e^{x_\varrho} = 0$$

può essere soddisfatta solo attribuendo a ciascuno dei numeri N_ϱ il valore zero. »

N.d.T. Si noti che in questo teorema i coefficienti $N_1, N_2, \dots, N_r$ si suppongono numeri razionali; successivamente Weierstrass generalizzerà il risultato assumendo tali coefficienti numeri algebrici.

III. Siano ora

$$X_1, X_2, \dots, X_r,$$

$$x_1, x_2, \dots, x_r,$$

due sistemi di r numeri algebrici assegnati, e si supponga che le quantità $X_1, X_2, \dots, X_r$ non siano tutte nulle e che tra $x_1, x_2, \dots, x_r$ non ve ne siano due uguali.

Le quantità $X_1, X_2, \dots, X_r$ si possono esprimere mediante una quantità ξ , radice di una determinata equazione algebrica irriducibile a coefficienti razionali, nella forma

$$X_1 = G_1(\xi), \quad X_2 = G_2(\xi), \quad \dots, \quad X_r = G_r(\xi),$$

dove $G_1(\xi), G_2(\xi), \dots, G_r(\xi)$ sono funzioni intere di ξ i cui coefficienti sono tutti numeri razionali. Indicando con ξ' una qualunque altra radice della medesima equazione, le quantità

$$G_1(\xi'), G_2(\xi'), \dots, G_r(\xi')$$

non sono tutte nulle, poiché, per una nota proprietà di un'equazione irriducibile, $G_\varrho(\xi')$ non può essere uguale a zero senza che lo sia anche $G_\varrho(\xi)$ (per il medesimo valore di ϱ). Siano ora $\xi, \xi', \dots, \xi^{(k-1)}$ tutte le radici dell'equazione in questione. Si formi allora il prodotto

$$P = \sum_{a=1}^r G_a(\xi) e^{x_a} \cdot \sum_{b=1}^r G_b(\xi') e^{x_b} \dots \sum_{t=1}^r G_t(\xi^{(k-1)}) e^{x_t},$$

e lo si riduca nel modo descritto nella Parte I, sostituendo alle quantità indeterminate ivi indicate con

$$A'_\varrho, \quad A''_\varrho, \quad \dots, \quad A_\varrho^{(k)}, \quad (\varrho = 1, 2, \dots, r),$$

rispettivamente le quantità

$$G_\varrho(\xi), \quad G_\varrho(\xi'), \quad \dots, \quad G_\varrho(\xi^{(k-1)}),$$

ottenendo così la forma

$$\sum_{\lambda=0}^n C_\lambda e^{z_\lambda},$$

dove le quantità $z_0, z_1, \dots, z_n$ sono dunque numeri algebrici distinti tra loro, mentre $C_0, C_1, \dots, C_n$ possono dapprima essere rappresentate come funzioni intere simmetriche di $\xi, \xi', \dots, \xi^{(k-1)}$ con coefficienti tutti razionali, e quindi come numeri razionali. Poiché ora $C_0, C_1, \dots, C_n$ non sono tutte nulle, segue dal teorema conclusivo della Parte II che la quantità

$$\sum_{\lambda=0}^n C_\lambda e^{z_\lambda}$$

possiede, sotto le ipotesi formulate per le quantità $X_1, X_2, \dots, X_r, x_1, x_2, \dots, x_r$, un valore diverso da zero. Lo stesso vale quindi anche per il prodotto P e pertanto pure per l'espressione

$$\sum_{\varrho=1}^r X_\varrho e^{x_\varrho} = \sum_{\varrho=1}^r G_\varrho(\xi) e^{x_\varrho},$$

che è un fattore di tale prodotto.

Si è dunque dimostrato:

« Se con $x_1, x_2, \dots, x_r$ si indicano r numeri algebrici distinti a due a due, e con $X_1, X_2, \dots, X_r$ numeri algebrici arbitrari, allora l'equazione

$$\sum_{\varrho=1}^r X_{\varrho} e^{x_{\varrho}} = 0$$

può sussistere soltanto nel caso in cui $X_1, X_2, \dots, X_r$ siano tutte uguali a zero. »

N.d.T. È questo il teorema di Lindemann–Weierstrass, enunciato nella memoria di Lindemann non proprio “senza dimostrazione” ma con solo quattro righe di spiegazione.

In questo teorema generale, enunciato da Lindemann senza dimostrazione, trovano compimento le ricerche sulla funzione esponenziale iniziate da Hermite.

IV. Per concludere, si possono ancora menzionare alcuni teoremi particolari che seguono immediatamente dal teorema precedente.

Si ponga $r = 2, X_1 = -1, x_2 = 0$ e si sostituisca x a x_1 , X a X_2 ; si ottiene allora che l'equazione $e^x = X$ non può essere soddisfatta quando x e X sono entrambi numeri algebrici e $x \neq 0$. Da ciò segue:

«L'esponenziale e^x è sempre un numero *trascendente* quando x è un numero *algebrico* diverso da zero.»

«Il logaritmo naturale di un numero algebrico X è sempre un numero trascendente, purché $X \neq 1$.»

Questi due risultati, particolarmente messi in evidenza da Lindemann, mi sembrano appartenere ai più belli teoremi dell'aritmetica.

Si ponga inoltre $r = 3, X_1 = i, X_2 = -i, x_2 = -x_1, x_3 = 0$, e si sostituisca $xi/2$ a x_1 , e X a X_3 ; si ottiene allora che l'equazione

$$2 \sin \frac{x}{2} = X$$

non può essere soddisfatta quando x e X sono entrambi numeri algebrici e $x \neq 0$. Da ciò segue:

Un arco di cerchio la cui corda, misurata mediante il raggio del cerchio, abbia una lunghezza esprimibile algebricamente, non può essere rettificato mediante una costruzione geometrica nella quale intervengano soltanto curve e superfici algebriche; parimenti, il settore circolare corrispondente a tale arco non può essere quadrato mediante una costruzione dello stesso tipo.

Se infatti, in un cerchio il cui raggio è assunto come unità di lunghezza, un arco ha lunghezza x , la sua corda ha dunque lunghezza $2 \sin \frac{x}{2}$, ed il settore circolare corrispondente ha area $\frac{x}{2}$, allora, se mediante una costruzione del tipo indicato l'arco fosse rettificabile oppure il settore quadrabile, ne risulterebbe un'equazione algebrica tra x e $2 \sin \frac{x}{2}$. Tuttavia, una tale equazione non esiste quando $2 \sin \frac{x}{2}$, come si è supposto, è un numero algebrico.

◇ . ◇ . ◇ . ◇ . ◇ . ◇

Questa nota è distribuita con licenza **Creative Commons BY-SA 4.0**.